

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI



BÀI TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

GVHD: Th.S Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Lớp: 14DHTMDT03

Nhóm 6

Thành viên:

1. Đinh Lê Tiến Thành 2044230217 (Nhóm trưởng)
2. Hoàng Thị Trà My 2044230121
3. Hồ Thị Thanh Thảo 2044230218

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	1
LỜI CẢM ƠN	2
PHẦN MỞ ĐẦU	3
1. Lý do chọn đề tài	3
2. Mục tiêu phân tích.....	3
2.1. Mục tiêu phân tích Rating Analysis	4
2.2. Mục tiêu phân tích Review Content Analysis	4
2.3. Mục tiêu phân tích Rating/Review→ Revenue	5
2.4. Mục tiêu đề xuất chiến lược dựa trên kết quả phân tích.....	6
3. Công cụ sử dụng	7
4. Mô tả dữ liệu.....	8
4.1. Nguồn gốc và bối cảnh của bộ dữ liệu	8
4.2. Cấu trúc và ý nghĩa của các bảng dữ liệu	10
CHƯƠNG 1: LÀM SẠCH VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU.....	12
1.1. Làm sạch dữ liệu.....	12
1.1.1. Bảng Products (products.csv)	12
1.1.2. Bảng Reviews (reviews.csv).....	15
1.1.3. Bảng Sales (sales.csv).....	19
1.2 Mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa (Data Modeling)	23
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN (POWER BI)	25
2.1. Phân bố mức độ hài lòng của khách hàng.....	25
2.2. Doanh thu theo danh mục sản phẩm	26
2.3. Xu hướng số lượng đánh giá theo thời gian	27
2.4. Tỷ trọng đánh giá theo thiết bị.....	28
2.5. Top 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất	29
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐA BIẾN (Power BI)	31
3.1. Tương quan giữa Giá sản phẩm (Unit Price) & Điểm đánh giá (Rating) - Scatter Plot	31

3.2. Doanh thu & Đánh giá trung bình theo Danh mục (Category) - Combo Chart	32
3.3. Xu hướng Doanh thu và Đánh giá theo Thời gian - Line & Column Chart ...	33
3.4. Ma trận Hiệu suất: Sản lượng bán (Quantity) vs Đánh giá (Rating) - Scatter Plot	34
3.5. Đánh giá trung bình theo Loại thiết bị (Device Type) - Bar Chart	35
CHƯƠNG 4: TRANG DASHBOARD TRONG POWER BI	36
4.1. Dashboard tổng quan:	36
4.2. Dashboard chi tiết (Drill-through).....	38
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG PYTHON TRONG BI.....	40
5.1. Heatmap: Ma trận tương quan giữa các biến số.....	40
5.2. Phân tích Cảm xúc bình luận (Sentiment Analysis):	41
5.3. Boxplot: Phân phối Doanh thu theo Danh mục sản phẩm	42
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ GỢI Ý QUẢN TRỊ	44
6.1. Xu hướng tổng quan.....	44
6.2. Những phát hiện nổi bật.....	45
6.2.1. Nghịch lý "Bán chạy nhưng bị ghét"	45
6.2.2. Nguyên nhân thực sự của 1 sao không phải do Sản phẩm	45
6.2.3. Hành vi người dùng Desktop "chất" hơn Mobile	46
6.3. Ưu điểm và Hạn chế của Đề tài.....	46
6.4. Gợi ý giải pháp quản trị chiến lược	47
6.4.1. Giải quyết "Nghịch lý Doanh thu"	47
6.4.2. Cải tiến quy trình vận hành	47
6.4.3. Tối ưu hóa trải nghiệm theo hành vi	48
6.4.4. Chiều sâu của thuật toán xử lý ngôn ngữ.....	48
6.4.5. Phạm vi dữ liệu và khả năng so sánh	49
6.4.6. Chuyển đổi từ phân tích mô tả sang phân tích dự báo	49
6.4.7. Tích hợp dữ liệu chân dung khách hàng	49
KẾT LUẬN	50

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng bài tiểu luận với đề tài “Phân tích đánh giá sản phẩm” là kết quả của quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hiện nghiêm túc của tập thể nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã sử dụng bộ dữ liệu giao dịch bán hàng theo tỉnh/thành, sản phẩm và kênh bán để tiến hành xử lý, trực quan hóa và phân tích nhằm đánh giá tình hình doanh thu của từng khu vực. Toàn bộ nội dung, số liệu, bảng biểu, hình ảnh minh họa và kết quả phân tích trong bài đều được nhóm tự thực hiện bằng các công cụ học trong môn học (như Power BI, hoặc Python cho xử lý dữ liệu).

Nhóm cam đoan rằng bài tiểu luận *không sao chép* hay *sử dụng trái phép nội dung* từ bất kỳ công trình hoặc bài nghiên cứu nào khác. Nếu có sử dụng tài liệu tham khảo, nhóm đã *trích dẫn rõ nguồn gốc* theo đúng quy định học thuật.

Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn về tính trung thực, khách quan và chính xác của toàn bộ nội dung trong bài tiểu luận này.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của thầy Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tiểu luận.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý Thầy, Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có cơ hội được học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế thông qua môn học Phân tích dữ liệu.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn – Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa, người đã luôn tận tâm chỉ dẫn, định hướng và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện bài tiểu luận này. Những góp ý, chỉ bảo của thầy không chỉ giúp nhóm hoàn thiện bài làm, mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về cách phân tích, xử lý và trực quan hóa dữ liệu trong thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện đề tài “Phân tích đánh giá sản phẩm”, nhóm đã vận dụng các kiến thức được học để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu đánh giá chi tiết (review text), điểm số (rating) và doanh thu sản phẩm. Bằng việc áp dụng các công cụ như Excel, Power BI và một số phương pháp trực quan hóa dữ liệu, nhóm đã cố gắng thể hiện cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về tình hình doanh thu của doanh nghiệp, qua đó rút ra các nhận định, xu hướng và gợi ý hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hoàn thành bài tiểu luận một cách tốt nhất, song do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và phản hồi quý báu từ quý thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm xin chân thành cảm ơn nhà trường, quý thầy cô, cùng các bạn sinh viên trong lớp đã luôn hỗ trợ, động viên và chia sẻ trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy! Chúc toàn thể các bạn sinh viên luôn học tốt và đạt nhiều kết quả cao trong học tập cũng như trong công việc sắp tới.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây, đánh giá sản phẩm (ratings và reviews) đã trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của khách hàng. Trên các nền tảng kinh doanh số, khách hàng ngày càng dựa vào trải nghiệm của những người mua trước đó để đánh giá chất lượng sản phẩm, độ tin cậy của thương hiệu cũng như mức độ hài lòng chung. Do đó, việc phân tích dữ liệu đánh giá không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ cảm nhận của khách hàng mà còn góp phần cải thiện sản phẩm, tối ưu dịch vụ và từ đó nâng cao doanh thu.

Bộ dữ liệu được cung cấp bởi TechStyle Online Ltd., một doanh nghiệp thương mại điện tử quốc tế có trụ sở tại Toronto, Canada. Bộ dữ liệu này bao gồm thông tin về sản phẩm, đánh giá của khách hàng và doanh số theo từng tháng, phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa chất lượng đánh giá và hiệu suất kinh doanh của sản phẩm trong môi trường thực tế

Đây chính là cơ sở quan trọng để tiến hành phân tích về tác động của điểm đánh giá, nội dung đánh giá và xu hướng phản hồi của khách hàng đối với kết quả bán hàng của từng sản phẩm.

Xuất phát từ tính thực tế và sự cần thiết của vấn đề, nhóm quyết định chọn đề tài “Phân tích đánh giá sản phẩm (Rating & Review Analysis)” nhằm khám phá những mô hình, mối quan hệ và xu hướng ẩn trong dữ liệu. Kết quả phân tích sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả hơn trong các hoạt động cải tiến sản phẩm và phát triển kinh doanh.

2. Mục tiêu phân tích

2.1. Mục tiêu phân tích Rating Analysis

Mục tiêu chính của phần này là đo lường và diễn giải phân bố điểm đánh giá (rating) cho từng sản phẩm và toàn bộ danh mục, từ đó xác định sản phẩm có chất lượng nhận thức tốt/kém, mức độ biến động của rating theo thời gian và mối liên hệ sơ bộ giữa rating và doanh thu. Dữ liệu cần dùng gồm trường rating (1–5), product_id, review_date và bảng sản phẩm để nhóm theo danh mục. Tiền xử lý bao gồm loại bỏ bản ghi trùng, chuyển kiểu ngày, kiểm tra và xử lý giá trị thiếu hoặc rating không hợp lệ. Về phương pháp, bước đầu tính các thống kê mô tả như tần suất từng mức sao, rating trung bình (mean), median, mode và độ lệch chuẩn cho từng sản phẩm; sau đó tính rating trung bình theo thời gian (ví dụ theo tháng) để phát hiện xu hướng. Để so sánh nhóm sản phẩm, áp dụng kiểm định thống kê như ANOVA (nếu so sánh nhiều nhóm danh mục) hoặc t-test (so sánh hai nhóm) để xác định khác biệt có ý nghĩa giữa rating trung bình của các danh mục. Ngoài ra, sẽ xây dựng chỉ số “Rating Stability” (ví dụ: $1 / (1 + \text{variance})$) để đánh giá tính ổn định của đánh giá theo sản phẩm. Kết quả trực quan hóa gồm histogram phân bố sao, boxplot theo danh mục, trend line rating trung bình theo tháng, và ranking top/bottom sản phẩm theo rating trung bình có đủ số lượng mẫu (ví dụ > 30 review). Lưu ý: rating trung bình có thể bị thiên lệch bởi số lượng review (small-sample bias), nên luôn báo kèm số lượng review và sử dụng confidence interval cho mean khi so sánh.

2.2. Mục tiêu phân tích Review Content Analysis

Mục tiêu của phần này là trích xuất thông tin định tính từ nội dung review để hiểu nguyên nhân dẫn tới đánh giá tích cực hoặc tiêu cực, xác định chủ đề/phần tử được nhắc nhiều (ví dụ: chất lượng, giao hàng, bảo hành), và gắn tag sentiment cho từng review. Tiền xử lý văn bản gồm chuyển về chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt, loại bỏ stopwords, stemming/lemmatization, xử lý emoji và sửa lỗi chính tả cơ bản. Phương pháp phân tích gồm hai hướng chính: quy mô nhẹ sử dụng lexicon-based (ví dụ VADER/TextBlob) để lấy sentiment sơ bộ, và quy mô sâu sử dụng mô hình học máy (Logistic Regression / SVM / Random Forest trên TF-IDF) hoặc mô hình Transformer (fine-tune BERT hoặc multilingual BERT nếu cần độ chính xác cao). Song song đó tiến hành topic modeling

(LDA hoặc BERTopic) để phát hiện các chủ đề thường xuất hiện trong review; áp dụng keyphrase extraction (RAKE hoặc YAKE) để trích các từ/ cụm từ nổi bật.

Chỉ số đầu ra bao gồm: tỷ lệ review tích cực/trung tính/tiêu cực theo sản phẩm, top N keywords khen/chém, phân bố sentiment theo thời gian, và ma trận co-occurrence giữa keywords để tìm mối liên hệ (ví dụ “pin” thường đi cùng “chai” hay “nhanh hết”). Trực quan hóa dùng word cloud (cho tổng quan), bar chart top keywords, heatmap chủ đề $\times$ sentiment, và timeline sentiment (rolling average) để thấy biến động. Kiểm định chất lượng mô hình sentiment thực hiện bằng confusion matrix, precision/recall/F1 trên tập chú thích (nên gắn nhãn tay một mẫu kiểm tra ~ 500 – 1000 review nếu có thời gian). Lưu ý: sentiment lexicon có thể sai với ngôn ngữ/thuật ngữ thương mại — ưu tiên huấn luyện model trên dữ liệu domain-specific hoặc hiệu chỉnh lexicon.

2.3. Mục tiêu phân tích Rating/Review $\rightarrow$ Revenue

Mục tiêu trọng tâm là đánh giá mức độ ảnh hưởng của rating và sentiment (và những đặc điểm review khác như số lượng review, tỷ lệ review 1–2 sao) lên doanh thu từng sản phẩm theo thời gian. Dữ liệu cần kết hợp bảng Reviews (rating, sentiment, review_date, product_id) và bảng Sales (revenue, quantity, month, product_id). Trước khi phân tích, đồng bộ thời gian (ví dụ gộp review theo tháng để match monthly revenue), xử lý missing revenue (interpolation hoặc loại bỏ nếu không đáng kể) và loại bỏ outlier doanh thu bất thường nếu do lỗi ghi nhận.

Phương pháp phân tích gồm hai lớp: mô tả và suy luận. Ở mức mô tả, tính correlation (pearson/spearman) giữa rating trung bình (hoặc sentiment score trung bình) và doanh thu (hoặc doanh thu tăng trưởng theo tháng) trên từng sản phẩm và trên nhóm sản phẩm. Sử dụng scatter plot kết hợp regression line để kiểm tra mối quan hệ tuyến tính. Ở mức suy luận, xây dựng mô hình hồi quy thời gian chéo (panel regression) hoặc mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (multiple linear regression) với biến phụ thuộc là doanh thu (hoặc $\log(\text{revenue})$ để ổn định phương sai) và các biến độc lập gồm rating_mean_lag_k (rating trung bình có độ trễ k tháng), sentiment_score_lag_k, số

lượng review (volume), price, seasonality dummies (month), và fixed effects theo product để kiểm soát khác biệt cố hữu. Lưu ý về độ trễ: đánh giá có thể ảnh hưởng doanh thu sau một khoảng thời gian; do đó thử nghiệm lag 0–3 tháng và chọn lag có ý nghĩa.

Để kiểm tra tính nhân quả (causal intent), nếu dữ liệu cho phép có thể thử phân tích sự kiện (event study) khi có đợt review tiêu cực lớn (ví dụ nhiều 1-star review trong một tuần) và đo tác động trước-sau lên doanh thu. Nếu cần kiểm soát biến ngoài, có thể áp dụng phương pháp difference-in-differences nếu tồn tại nhóm đối chứng. Đánh giá mô hình bằng R^2 , AIC/BIC, p-values cho hệ số và kiểm định Durbin-Watson cho tự tương quan, cùng kiểm tra multicollinearity (VIF).

Trực quan hóa kết quả bao gồm: scatter plot rating vs revenue với điểm màu theo category, line chart rating_mean và revenue theo thời gian trên cùng trục (hoặc dual axis), và heatmap correlation matrix giữa các biến. Kết luận cần thận trọng: mối tương quan không bằng nhân quả; cần kiểm soát seasonality, khuyến mãi, thay đổi giá, và traffic nguồn ngoài (ads) vốn có thể làm nhiễu mối quan hệ.

2.4. Mục tiêu đề xuất chiến lược dựa trên kết quả phân tích

Mục tiêu phần này là chuyển kết quả phân tích thành các đề xuất cụ thể, có thể thực hiện được, nhằm cải thiện rating và tận dụng review để tăng doanh thu. Trước hết, xác định tiêu chí ưu tiên cho hành động gồm: sản phẩm có rating thấp nhưng doanh thu còn cao (ưu tiên cải tiến chất lượng để giảm churn), sản phẩm có rating thấp và doanh thu giảm (ưu tiên điều tra gấp), và sản phẩm có rating tốt nhưng chưa có doanh thu tương xứng (ưu tiên đẩy marketing). Dựa trên phân tích nội dung, đề xuất hành động cụ thể như cải tiến tính năng (nếu nhiều review phàn nàn về lỗi), tối ưu dịch vụ giao hàng (nhiều complaint về giao hàng), hoặc chiến dịch chăm sóc khách hàng (đối với vấn đề hậu mãi).

Đồng thời đề xuất cơ chế giám sát định kỳ gồm các KPI: rating trung bình theo sản phẩm, tỷ lệ review 1–2 sao, sentiment_score trung bình hàng tháng, và tác động doanh thu ngắn hạn (revenue change %) sau can thiệp. Gợi ý công cụ thực thi: triển khai dashboard Power BI cập nhật hàng tháng với filter theo product/category, cảnh báo tự

động khi rating giảm > X điểm hoặc số review tiêu cực tăng gấp Y lần. Cuối cùng, lưu ý rủi ro khi triển khai: hành động dựa trên mẫu nhỏ có thể gây sai lầm; cần A/B test để kiểm chứng giả thuyết (ví dụ cải tiến sản phẩm hoặc chương trình chăm sóc) trước khi áp dụng rộng.

3. Công cụ sử dụng

Power BI là công cụ chính được sử dụng trong quá trình phân tích nhờ khả năng kết nối dữ liệu mạnh mẽ, tích hợp xử lý dữ liệu và trực quan hóa trên cùng một nền tảng. Trước hết, Power Query trong Power BI được dùng để làm sạch dữ liệu, bao gồm loại bỏ các bản ghi trùng lặp trong bảng đánh giá và bảng doanh số, chuẩn hóa kiểu dữ liệu ngày tháng, xử lý các giá trị bị thiếu trong phần doanh thu và chuẩn hóa cấu trúc các trường văn bản. Các bước này giúp đảm bảo dữ liệu đồng nhất, loại bỏ sai lệch và hạn chế nhiễu trước khi tiến hành phân tích sâu.

Sau khi làm sạch dữ liệu, Power BI tiếp tục được sử dụng để tạo các phép tính bổ sung bằng ngôn ngữ DAX. Các công thức DAX hỗ trợ tính rating trung bình của từng sản phẩm, số lượng đánh giá theo tháng, sentiment score tổng hợp, cũng như các chỉ số đo lường liên quan đến doanh thu như doanh thu trung bình theo tháng, tốc độ tăng trưởng doanh thu và độ biến động doanh thu giữa các giai đoạn. Power BI đồng thời cho phép kết hợp các bảng bằng quan hệ khóa ngoại, tạo thành mô hình dữ liệu hoàn chỉnh, giúp việc phân tích trở nên linh hoạt và nhất quán.

Một thế mạnh quan trọng khác của Power BI là khả năng trực quan hóa dữ liệu. Công cụ này cho phép xây dựng các biểu đồ như biểu đồ cột để mô tả phân bố rating, biểu đồ đường để biểu diễn xu hướng đánh giá và doanh thu theo thời gian, biểu đồ phân tán để thể hiện mối liên hệ giữa rating trung bình và doanh thu, hay ma trận để giúp so sánh tổng quan nhiều biến cùng lúc. Nhờ đó, các mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu có thể được nhìn nhận rõ ràng hơn, hỗ trợ quá trình phân tích và trình bày kết quả trở nên mạch lạc và thuyết phục.

Python được sử dụng chủ yếu cho các tác vụ phân tích chuyên sâu mà Power BI không xử lý tối ưu, đặc biệt là phân liên quan đến nội dung văn bản. Python hỗ trợ đầy đủ cho các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) như chuẩn hóa văn bản, loại bỏ từ dừng, tách từ, phân tích câu và chuẩn hóa ký tự. Thông qua các thư viện như pandas, scikit-learn, nltk hoặc spaCy, Python có thể chuyển đổi nội dung đánh giá thành dạng số hóa (vector hóa bằng TF-IDF hoặc Bag of Words), từ đó hỗ trợ phân tích chủ đề và xác định sentiment của từng đánh giá.

Python cũng được sử dụng để huấn luyện các mô hình phân loại cảm xúc nhằm phân biệt đánh giá tích cực, trung tính và tiêu cực. Các mô hình học máy như Logistic Regression, Support Vector Machine hoặc Random Forest thường mang lại độ chính xác cao khi xử lý tập dữ liệu chứa nhiều đánh giá văn bản. Trong trường hợp yêu cầu độ chính xác cao hơn, Python cho phép áp dụng các mô hình dựa trên học sâu như BERT hoặc các biến thể đa ngôn ngữ để hiểu ngữ cảnh tốt hơn. Bên cạnh đó, Python còn hỗ trợ thực hiện các mô hình phân tích định lượng như tính tương quan, hồi quy và các kiểm định thống kê, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tác động của rating và sentiment lên doanh thu.

4. Mô tả dữ liệu

4.1. Nguồn gốc và bối cảnh của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu này có nguồn gốc từ TechStyle Online Ltd., một công ty thương mại điện tử quốc tế có trụ sở tại Toronto, Canada, chuyên về điện tử tiêu dùng, sản phẩm thời trang và thiết bị gia dụng. Công ty chủ yếu hoạt động thông qua nền tảng kỹ thuật số, phục vụ khách hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Bộ dữ liệu được xây dựng nhằm phân tích mối quan hệ giữa đánh giá sản phẩm, xếp hạng và hiệu suất bán hàng, đặc biệt là cách phản hồi của khách hàng ảnh hưởng đến doanh thu và thành công lâu dài của sản phẩm.

Bộ dữ liệu gồm ba bảng có mối liên kết với nhau:

Bảng Sản phẩm (Products Table)

Chứa thông tin chi tiết ở cấp độ sản phẩm như:

- Mã sản phẩm (Product ID)
- Tên sản phẩm (Product Name)
- Danh mục (Category)
- Giá đơn vị (Unit Price)

Các sản phẩm thuộc nhiều danh mục khác nhau, bao gồm:

- Điện tử (Electronics)
- Thời trang (Fashion)
- Thiết bị gia dụng (Home Appliances)

Giá được tính bằng Đô la Canada (CAD).

Bảng này còn có các thuộc tính bổ sung như nhà cung cấp (Supplier), trọng lượng (Weight) — không liên quan trực tiếp đến việc phân tích đánh giá hay doanh số.

Bảng Đánh giá (Reviews Table)

Ghi nhận các đánh giá của khách hàng ở cấp độ sản phẩm, bao gồm:

- Xếp hạng (Rating) từ 1 đến 5 sao
- Nội dung đánh giá (Review Text)
- Mã khách hàng (Customer ID)
- Ngày đánh giá (Review Date)

Một số xếp hạng và nội dung đánh giá có thể bị thiếu, phản ánh tính không hoàn hảo của dữ liệu thực tế.

Bảng còn bao gồm các biến không liên quan, ví dụ như loại thiết bị (Device Type) — dùng để thực hành làm sạch dữ liệu.

Ngoài ra, có các bản ghi trùng lặp được tạo có chủ đích.

Bảng Doanh số (Sales Table)

Theo dõi doanh số của sản phẩm theo tháng, bao gồm:

- Số lượng bán ra (Quantity Sold)
- Doanh thu (Revenue) — đều tính bằng Đô la Canada (CAD)

Bảng này cho thấy hiệu ứng mùa vụ rõ rệt, với sản lượng cao hơn vào tháng 11 và 12 do mùa mua sắm lễ hội.

Một số giá trị doanh thu bị thiếu và có bản ghi trùng lặp.

Ngoài ra còn có các thuộc tính không liên quan, chẳng hạn như kênh bán hàng (Sales Channel).

4.2. Cấu trúc và ý nghĩa của các bảng dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm ba bảng chính liên kết chặt chẽ với nhau: bảng sản phẩm, bảng đánh giá và bảng doanh số. Mỗi bảng giữ vai trò hỗ trợ trong việc phân tích và giải thích mối quan hệ giữa hành vi của khách hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảng sản phẩm cung cấp các thông tin cơ bản nhất của mỗi mặt hàng như mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục và giá bán. Các sản phẩm được phân bố trong nhiều nhóm ngành như điện tử, thời trang và thiết bị gia dụng, cho phép nhóm nghiên cứu so sánh sự khác biệt trong hành vi đánh giá giữa các loại sản phẩm. Bảng này đóng vai trò là nền tảng để kết nối với hai bảng còn lại nhằm tạo thành một mô hình dữ liệu hoàn chỉnh và hỗ trợ cho các phân tích đa biến.

Bảng đánh giá là thành phần quan trọng nhất khi nghiên cứu thái độ khách hàng. Dữ liệu trong bảng này bao gồm điểm số đánh giá (từ một đến năm sao), nội dung nhận xét, mã khách hàng và ngày đánh giá. Những thông tin này phản ánh trực tiếp mức độ hài lòng của khách hàng đối với từng sản phẩm. Tuy nhiên, bảng đánh giá cũng chứa các bản ghi trùng lặp và một số trường không liên quan như loại thiết bị người dùng sử dụng khi gửi đánh giá. Đây là đặc điểm giúp bài nghiên cứu có cơ hội thực hiện đầy đủ các bước làm sạch dữ liệu như lọc trùng, xử lý giá trị thiếu và chuẩn hóa văn bản trước khi tiến hành phân tích sentiment hay khai thác từ khóa.

Bảng doanh số cung cấp thông tin về số lượng sản phẩm bán ra và doanh thu theo từng tháng. Dữ liệu cho thấy xu hướng rõ rệt khi doanh thu tăng mạnh trong các tháng cuối năm do ảnh hưởng của mùa mua sắm lễ hội. Một số bản ghi trong bảng doanh số cũng xuất hiện giá trị bị thiếu hoặc dữ liệu trùng lặp, phù hợp với đặc điểm của dữ liệu bán hàng trong môi trường thực tế. Bảng doanh số đặc biệt quan trọng trong phân tích tác động của đánh giá lên kết quả kinh doanh, khi cho phép so sánh trực tiếp giữa rating, nội dung review và doanh thu theo thời gian của từng sản phẩm.

Nhìn chung, ba bảng dữ liệu này bổ trợ lẫn nhau và tạo thành một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh, đủ để phân tích cả chiều định lượng (rating, số lượng đánh giá, doanh thu) và chiều định tính (nội dung review, cảm xúc khách hàng). Việc hiểu chính xác cấu trúc và ý nghĩa của từng bảng là bước quan trọng giúp đảm bảo độ tin cậy cho toàn bộ quá trình phân tích.

CHƯƠNG 1: LÀM SẠCH VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

1.1. Làm sạch dữ liệu

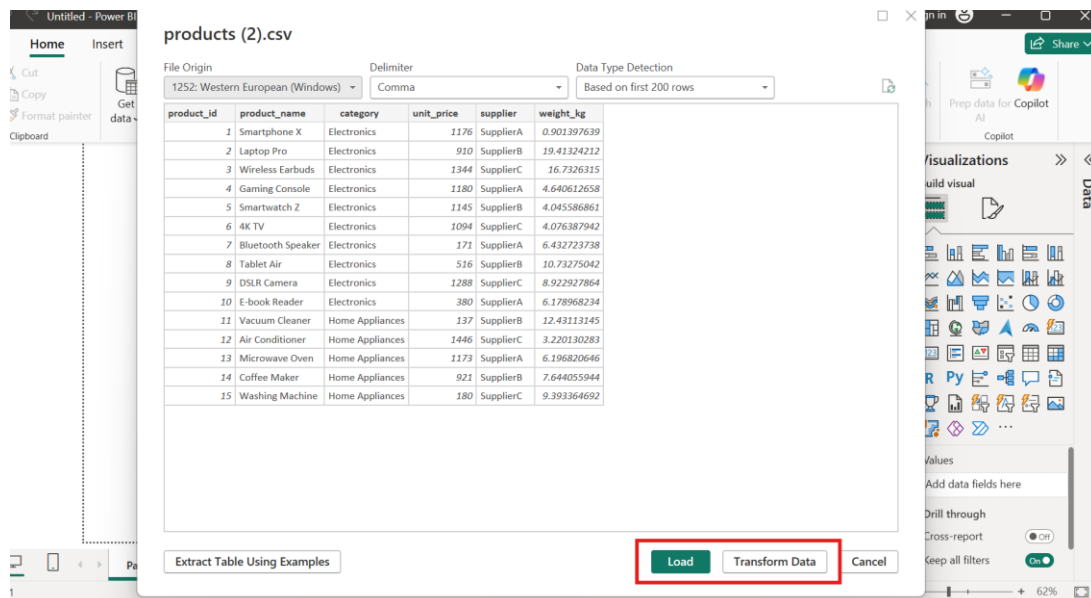
1.1.1. Bảng Products (products.csv)

Mục tiêu: Đảm bảo danh mục sản phẩm là duy nhất (Unique), không trùng lặp mã sản phẩm để làm bảng tham chiếu (Dimension Table) cho dữ liệu bán hàng và đánh giá.

Các bước thực hiện:

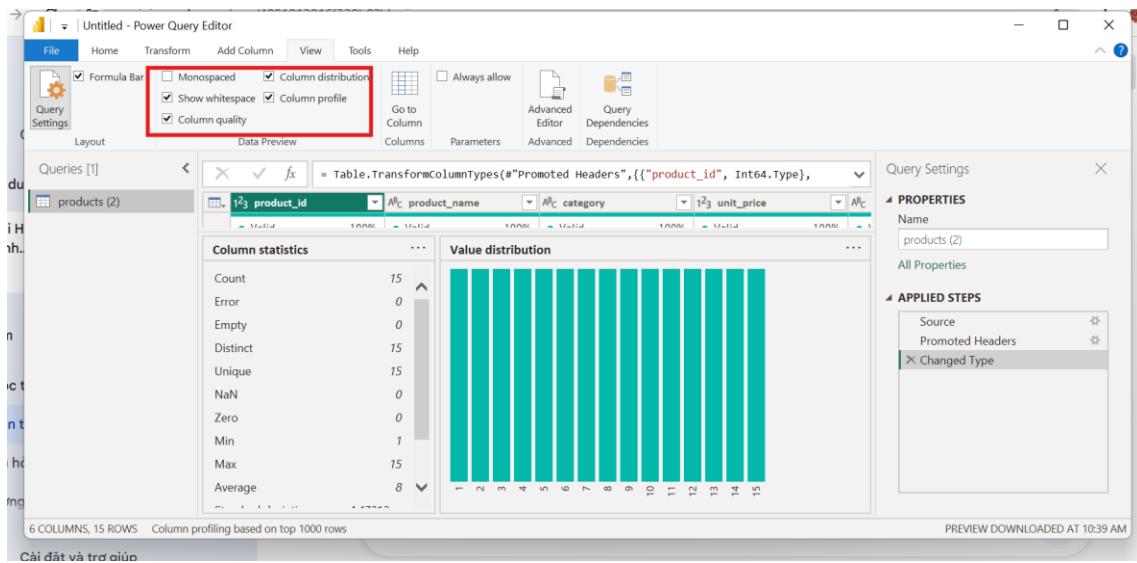
Bước 1: Mở Power BI Desktop → Home → Get Data → Text/CSV.

Chọn file products.csv → Load → Transform Data.



Bước 2: Kiểm tra dữ liệu tổng quan

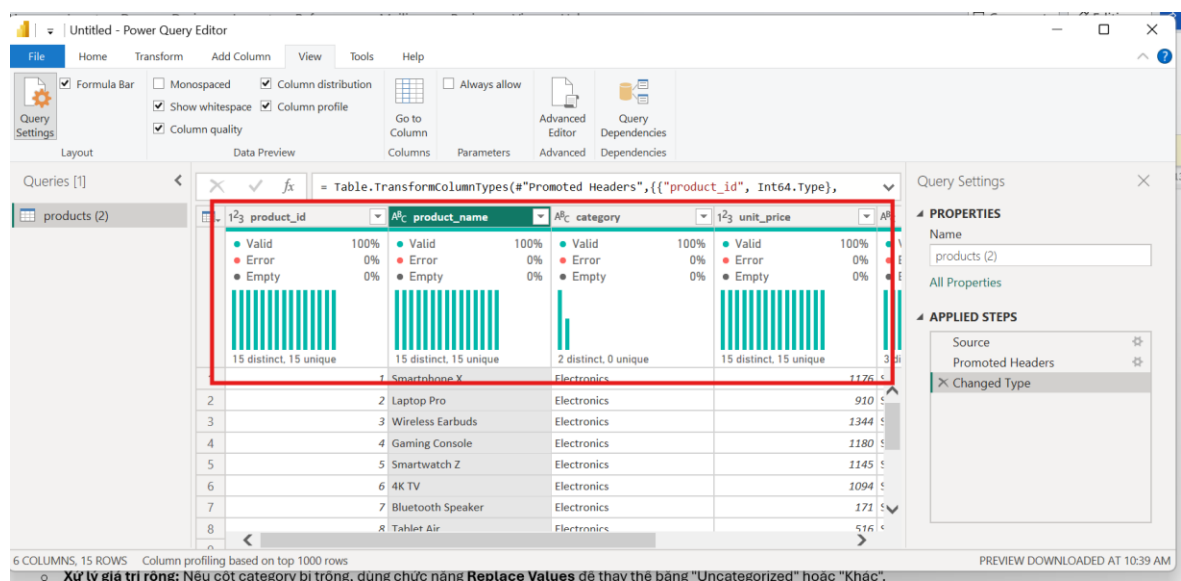
Vào thẻ View → tích chọn Column quality, Column distribution, Column profile.



Kiểm tra cột product_id: Đảm bảo 100% giá trị là duy nhất (Unique) và không có giá trị rỗng (Empty/Null).

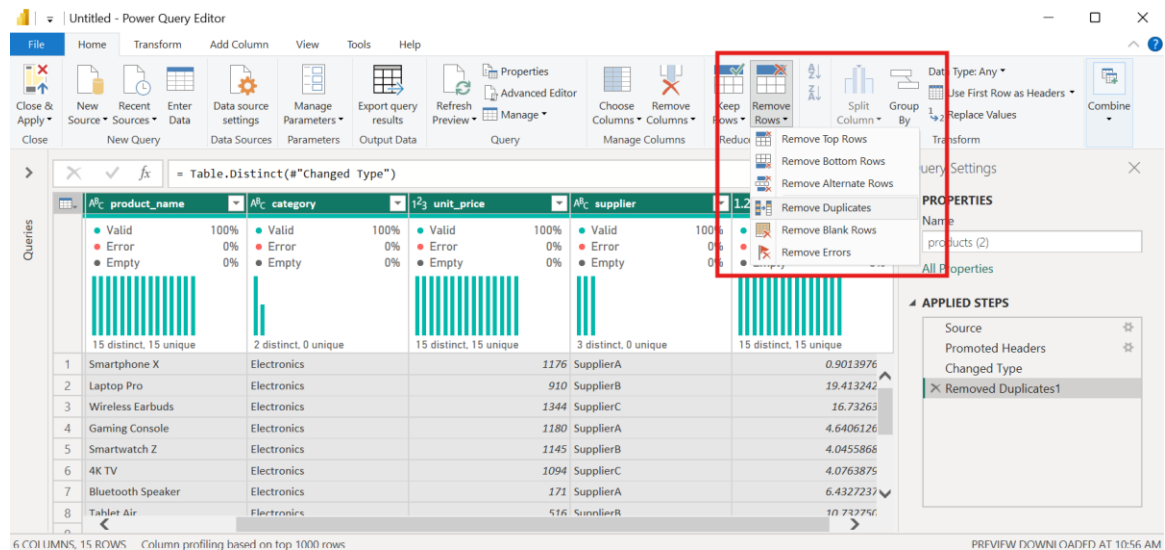
Kiểm tra cột product_name: Rà soát lỗi chính tả hoặc tên sản phẩm không nhất quán.

Kiểm tra cột price: Đảm bảo đúng định dạng số.

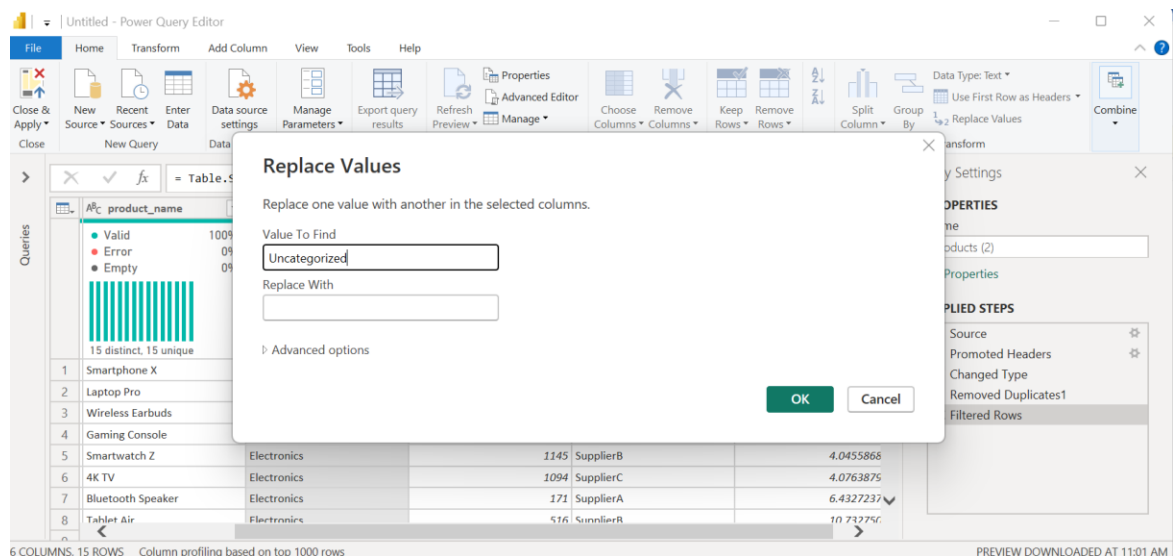


Bước 3: Xử lý dữ liệu

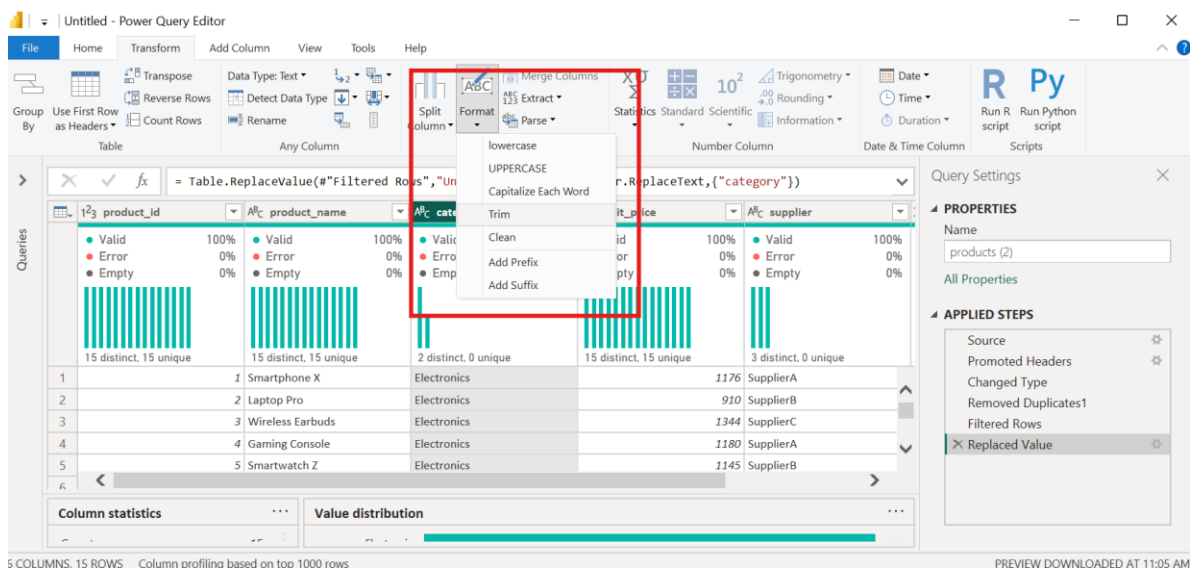
Loại bỏ trùng lặp: Chọn toàn bộ bảng → Home → Remove Rows → Remove Duplicates để đảm bảo mỗi product_id chỉ xuất hiện 1 lần.



Xử lý giá trị rỗng: Nếu cột category bị trống, dùng chức năng Replace Values để thay thế bằng "Uncategorized" hoặc "Khác".



Định dạng tên: Dùng Transform → Format → Trim để loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu/cuối tên sản phẩm.



Bước 4: Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Data Type)

product_id: Whole Number.

product_name: Text.

category: Text.

price: Decimal Number (hoặc Fixed Decimal Number).

supplier: Text

weight_kg: Decimal Number

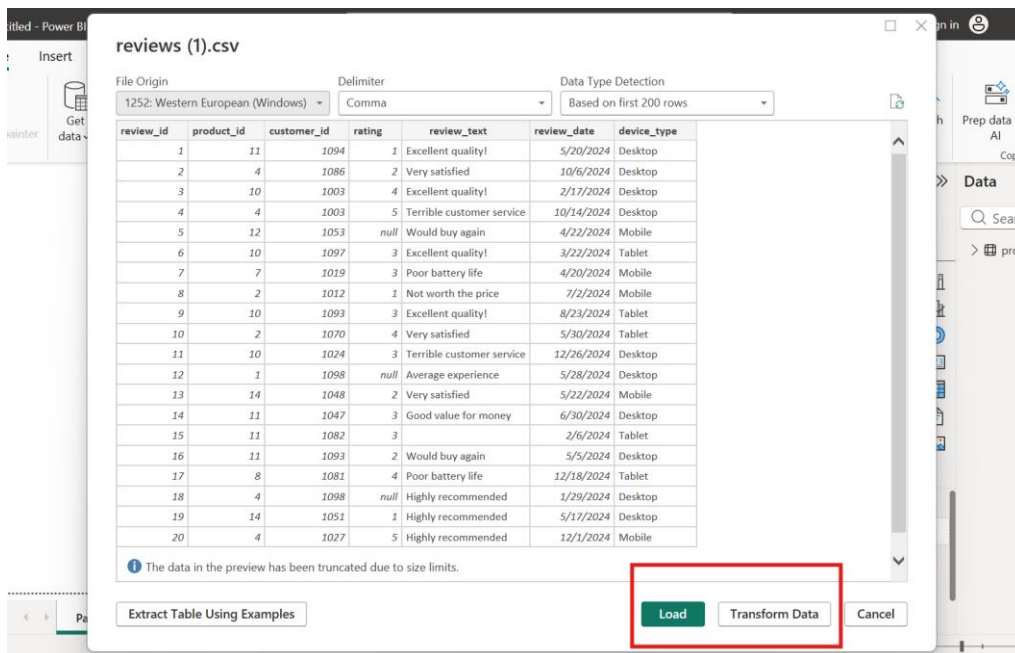
1.1.2. Bảng Reviews (reviews.csv)

Mục tiêu: Chuẩn hóa dữ liệu đánh giá, đặc biệt là cột số sao (Rating) và nội dung bình luận (Review Content) để phục vụ phân tích cảm xúc và xếp hạng.

Các bước thực hiện:

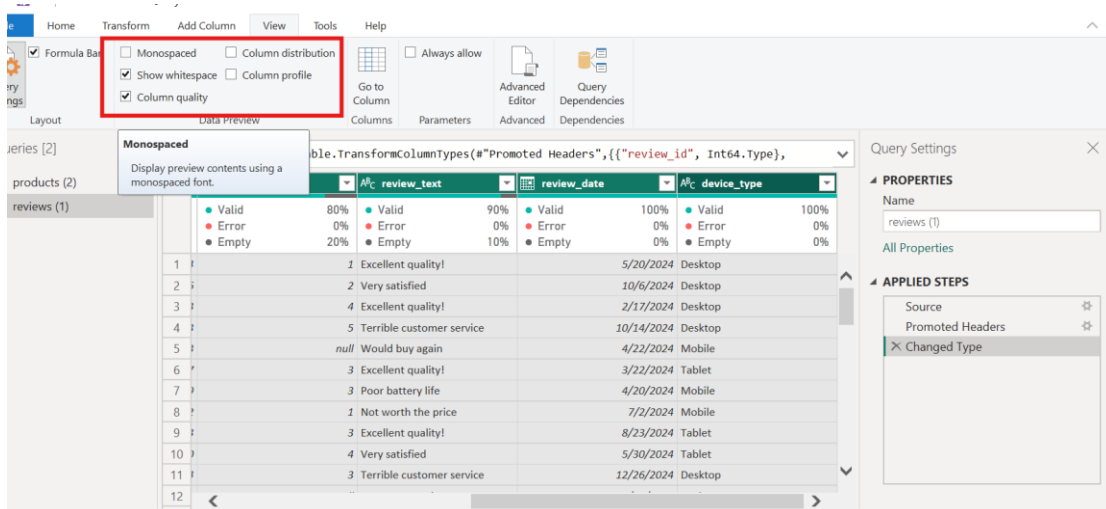
Bước 1: Mở dữ liệu

Chọn file reviews.csv → Load → Transform Data.

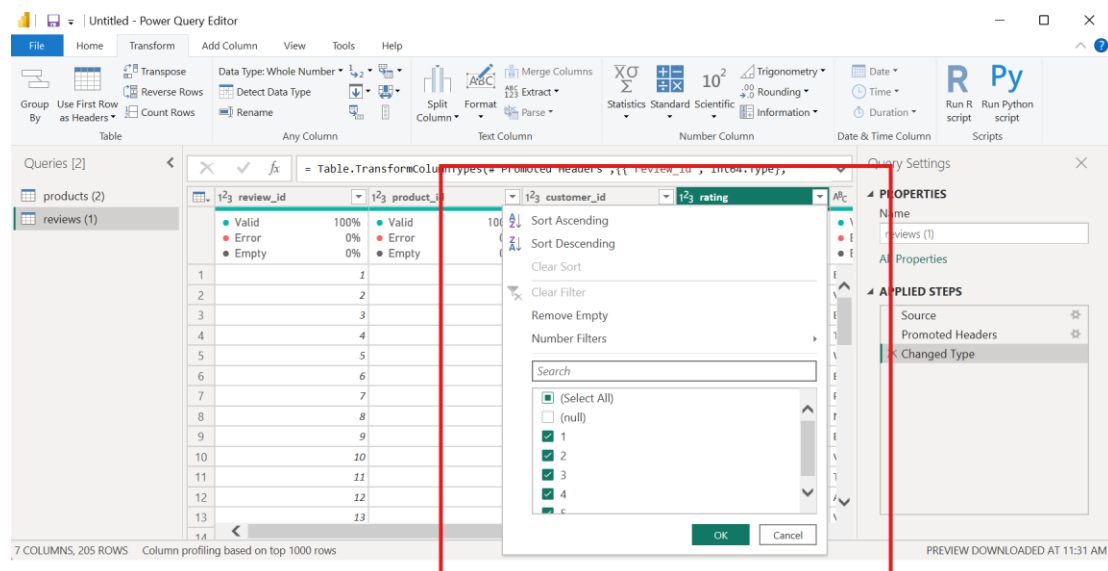


Bước 2: Kiểm tra và làm sạch cột Rating (Số sao)

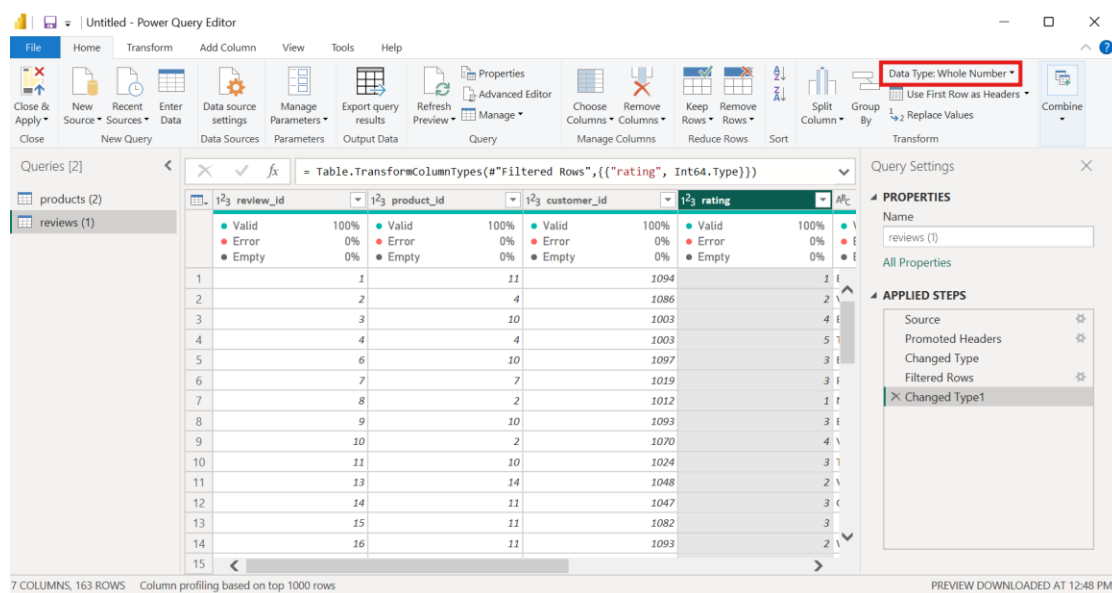
Sử dụng Column Quality để kiểm tra giá trị ngoại lai (Outliers).



Dùng bộ lọc (Filter) ở đầu cột rating để đảm bảo chỉ giữ lại các giá trị từ 1 đến 5. Nếu có giá trị null, xóa dòng đó hoặc thay thế bằng giá trị trung bình (Replace Values).

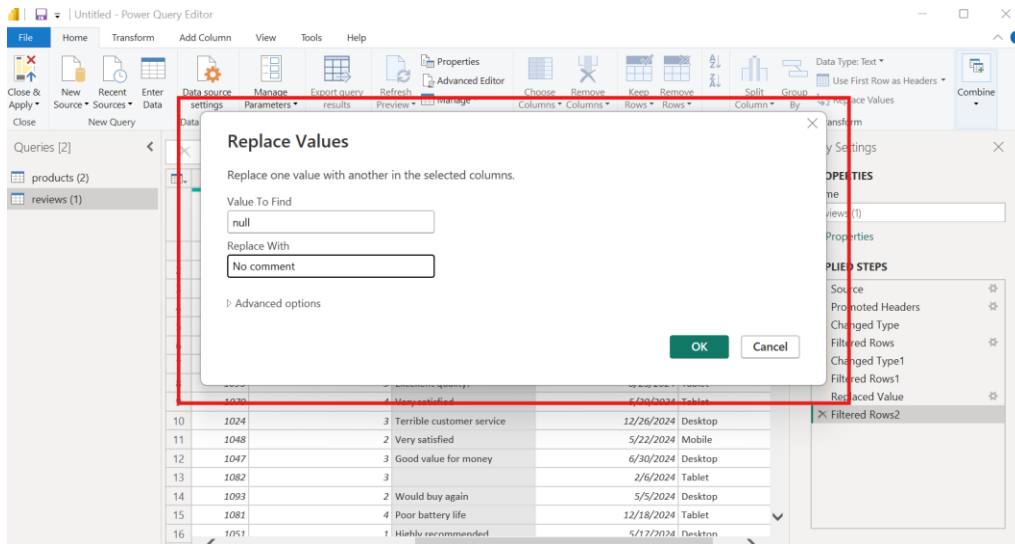


Chuyển kiểu dữ liệu rating sang Whole Number.

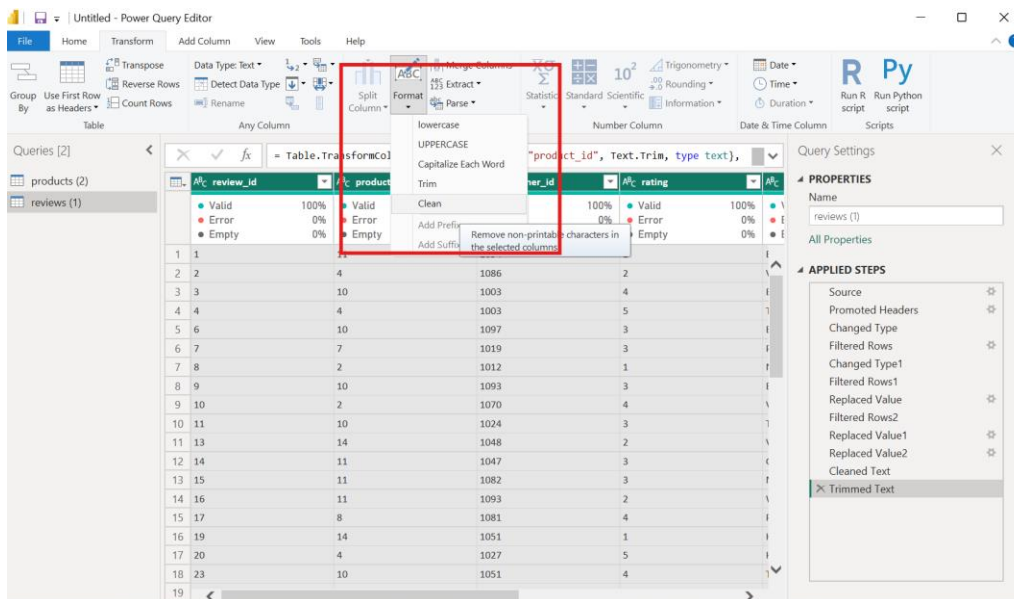


Bước 3: Làm sạch cột Review Content

Xử lý Null: Với các dòng khách hàng chỉ chấm sao mà không viết lời bình, dùng Replace Values thay giá trị null thành "No comment" hoặc "Khách hàng không để lại nội dung".

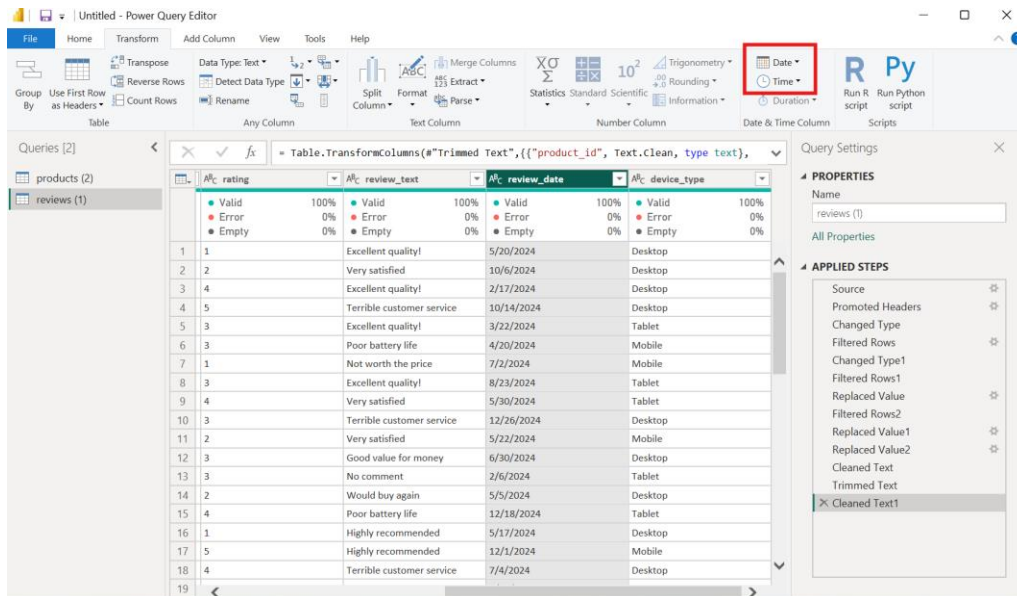


Làm sạch văn bản: Chọn cột nội dung → Transform → Format → Clean và Trim.



Bước 4: Định dạng dữ liệu thời gian

Chuyển cột review_date (hoặc date) sang kiểu Date hoặc Date/Time để sau này phân tích xu hướng đánh giá theo thời gian.



Bước 5: Loại bỏ dữ liệu trùng hoàn toàn ở cột review_id:

Ấn chuột phải vào cột review_id → Remove Duplicates

Bước 6: Định dạng kiểu dữ liệu

review_id, product_id, customer_id: Whole Number.

rating: Whole Number hoặc Decimal Number.

device_type: Text

review_date: Date

1.1.3. Bảng Sales (sales.csv)

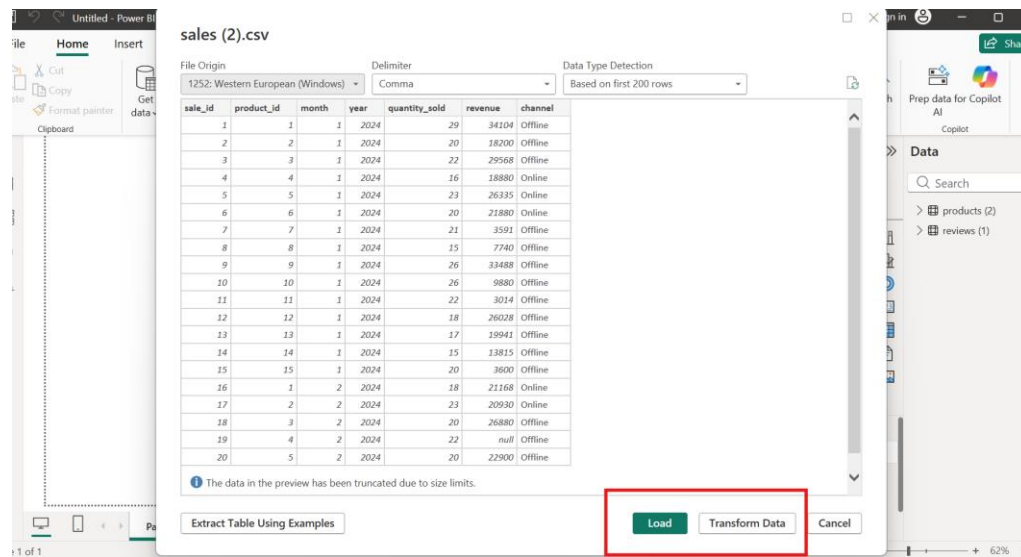
Mục tiêu: Đảm bảo dữ liệu giao dịch chính xác, định dạng đúng thời gian và tính toán doanh thu chuẩn để phục vụ phân tích.

Các bước thực hiện:

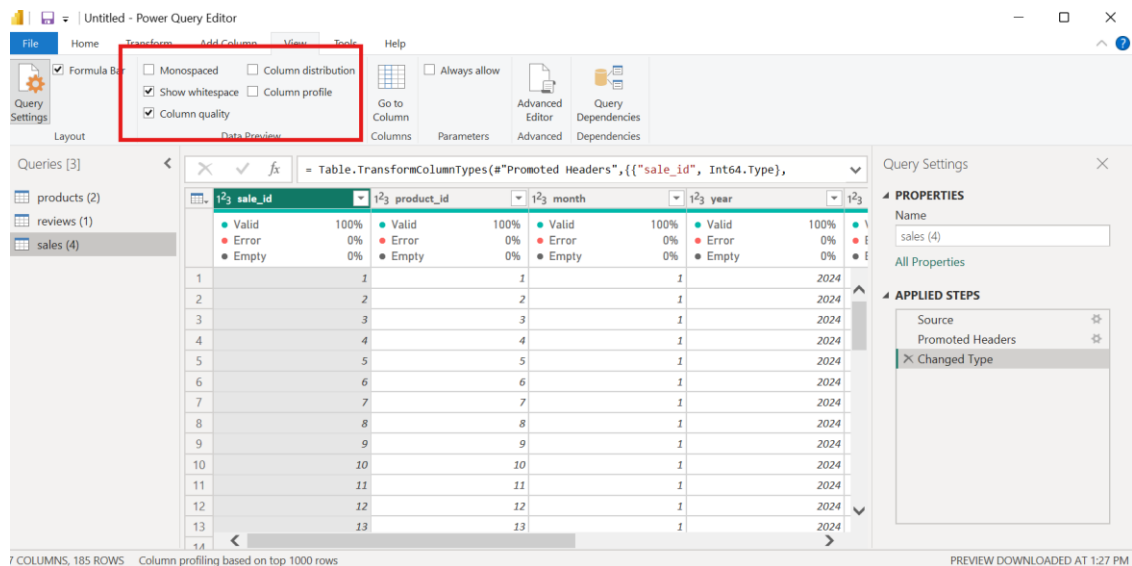
Bước 1: Mở dữ liệu

Mở Power BI Desktop → thẻ Home → Get Data → Text/CSV.

Chọn file sales.csv → Transform Data



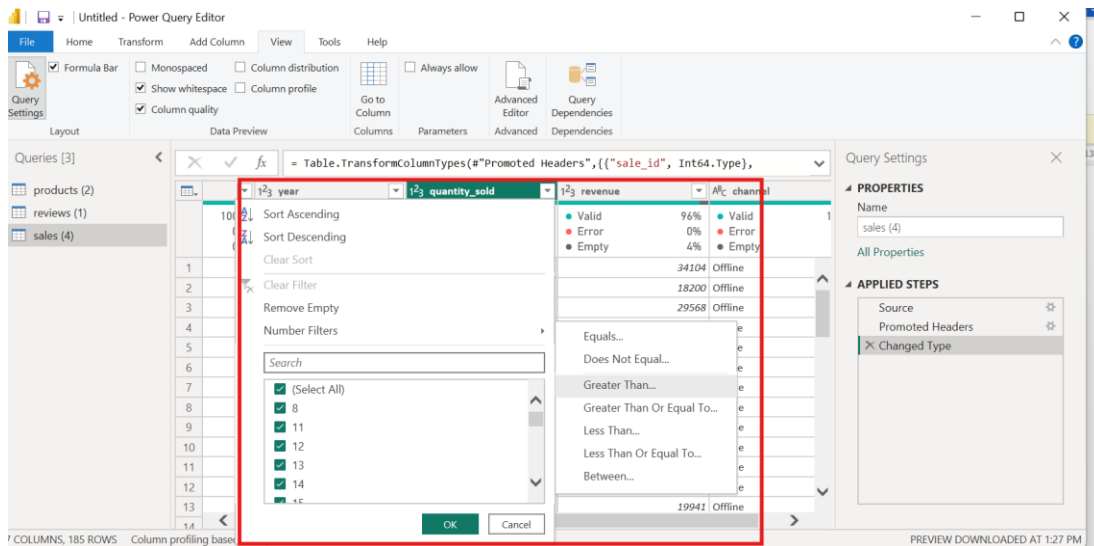
Bước 2: Tích chọn Column Quality để kiểm tra độ sạch của dữ liệu.



Bước 3: Kiểm tra và xử lý giá trị rỗng/lỗi

Cột quantity: Bấm vào nút lọc → Number Filters → Greater Than... → nhập 0.

Bước này giúp loại bỏ các đơn hàng lỗi có số lượng bằng 0 hoặc số âm.

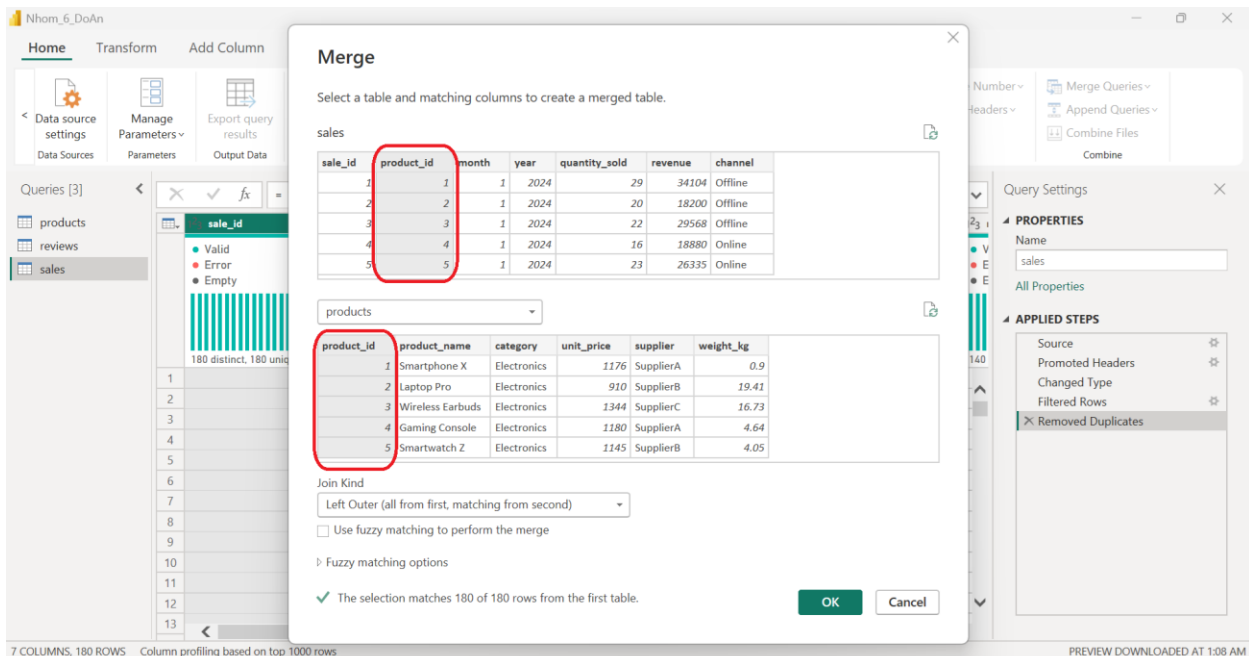


Bước 4: Loại bỏ dữ liệu trùng hoàn toàn ở cột sale_id:

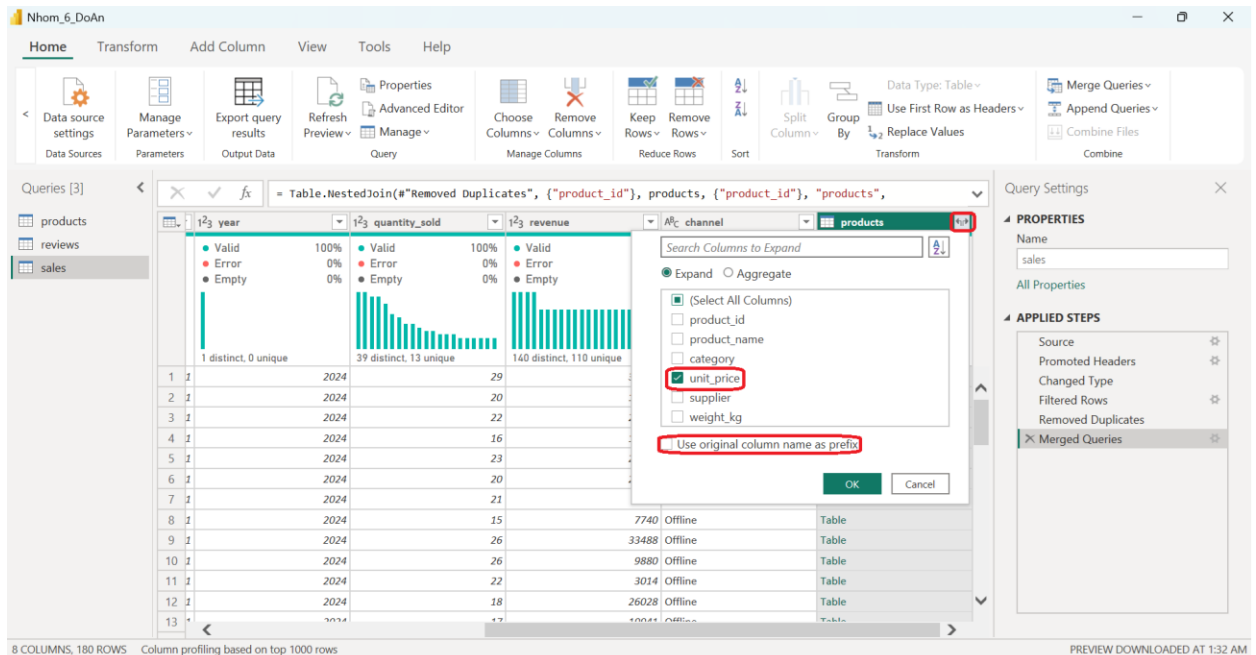
Ấn chuột phải vào cột sale_id → Remove Duplicates

Bước 5: Tạo cột revenue mới (cột revenue hiện tại bị thiếu dữ liệu vài chỗ):

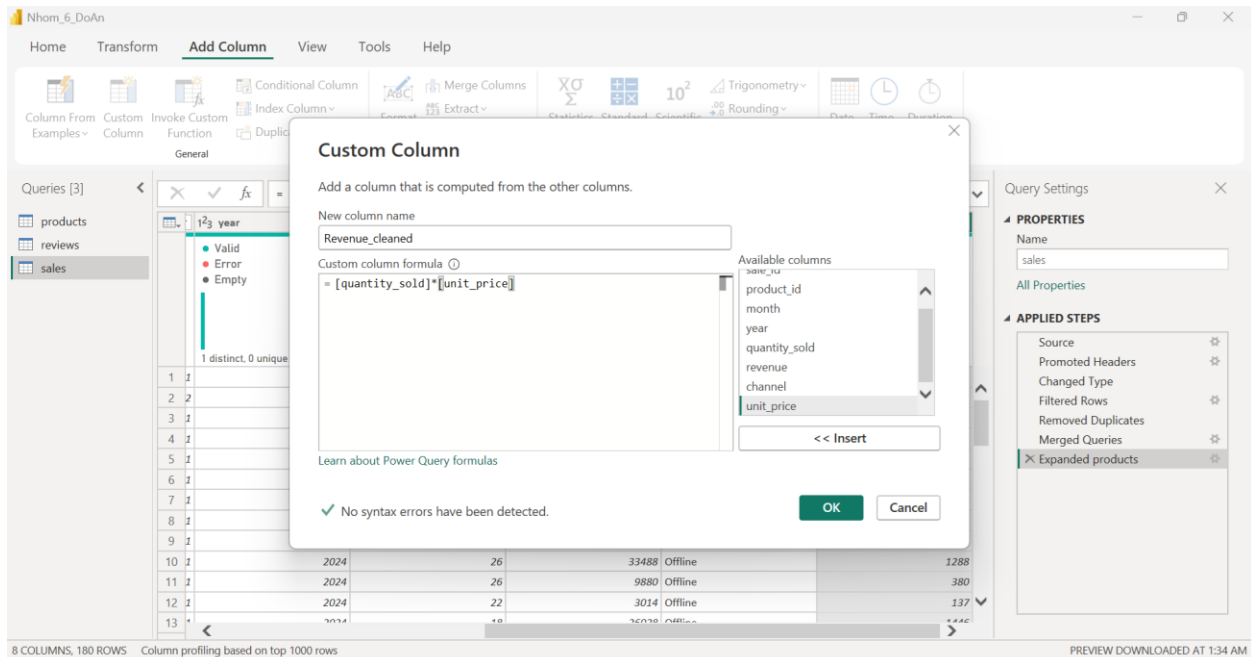
Chọn bảng sales. Trên tab "Home", nhấp "Merge Queries" → Chọn bảng products làm bảng để merge. → Chọn product_id ở cả hai bảng làm khóa để kết nối. → OK.



Một cột mới tên products sẽ xuất hiện. → Nhấp vào biểu tượng mở rộng (hai mũi tên) trên tiêu đề cột này. → Chỉ chọn unit_price và bỏ chọn "Use original column name as prefix". → OK.



Tạo cột doanh thu mới: Bây giờ bạn đã có quantity_sold và unit_price trên cùng một hàng. → Chọn tab "Add Column" → "Custom Column". → Đặt tên cột là Revenue_cleaned. → Nhập công thức: [quantity_sold] * [unit_price] → Hoàn tất: Xóa cột revenue cũ và cột unit_price bạn vừa merge. Đổi tên Revenue_Cleaned thành revenue.



Bước 6: Định dạng kiểu dữ liệu (Data Types)

product_id: Whole Number

sale_id: Whole Number

month: Whole Number

year: Whole Number

date: Date (hoặc Date/Time).

quantity: Whole Number.

price và Revenue: Fixed Decimal Number.

chanel: Text

1.2 Mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa (Data Modeling)

Kiểm tra lại các khóa chính và khóa ngoại giữa các bảng.

Thiết lập mối quan hệ:

Products[product_id] → Reviews[product_id]

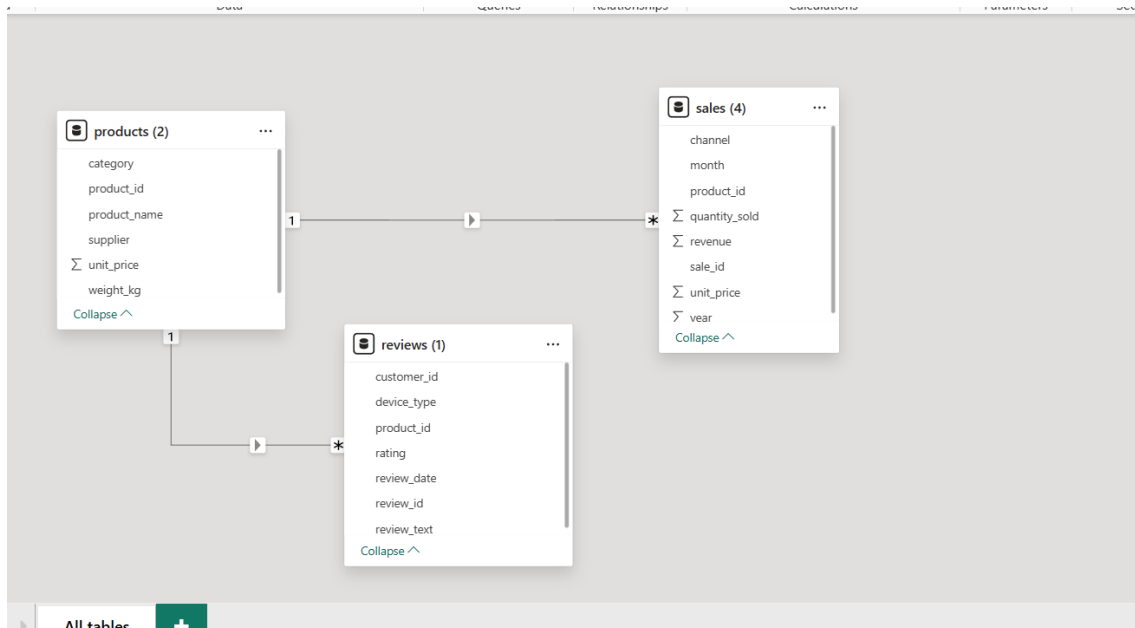
Loại quan hệ: One-to-Many (1:*)

Ý nghĩa: Một sản phẩm trong bảng Products có thể nhận được nhiều lượt đánh giá trong bảng Reviews.

Products[product_id] → Sales[product_id]

Loại quan hệ: One-to-Many (1:*)

Ý nghĩa: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều giao dịch bán hàng khác nhau.



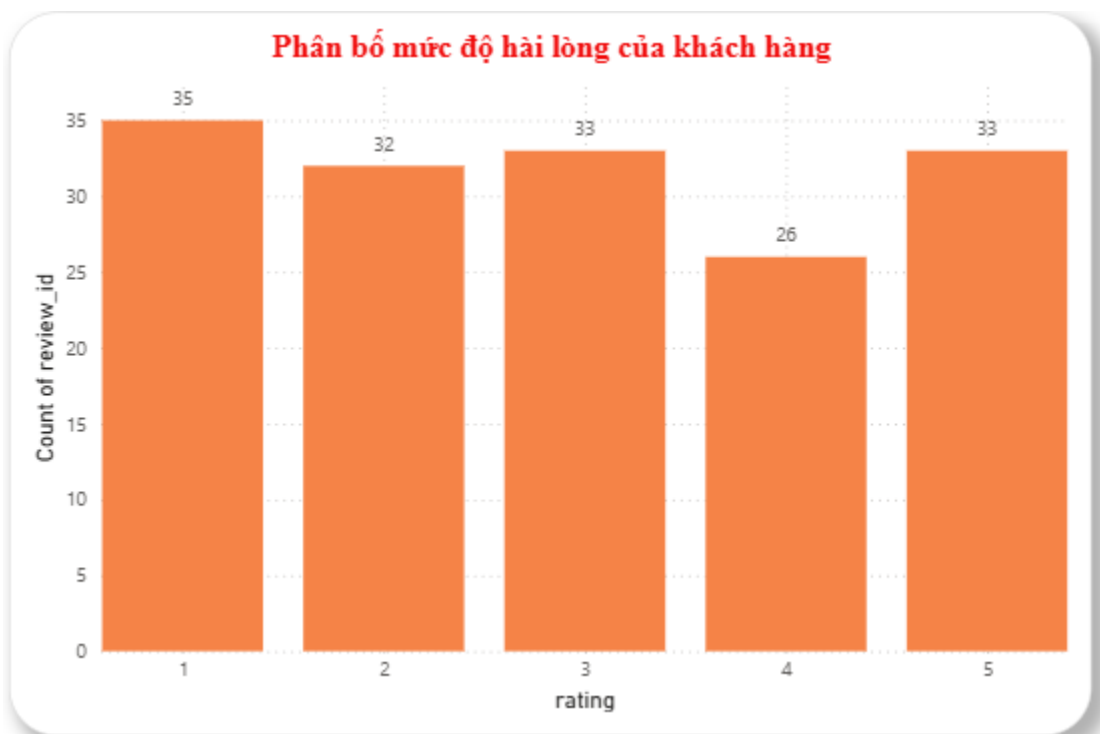
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN (POWER BI)

2.1. Phân bố mức độ hài lòng của khách hàng

Mô tả ngắn:

Column Chart thể hiện số lượng đánh giá tương ứng với từng mức sao (từ 1 đến 5 sao), giúp nhận diện nhanh cảm xúc chung của khách hàng đối với sản phẩm.

Biểu đồ:



Phân tích biểu đồ:

Dữ liệu cho thấy sự phân bố khá đồng đều giữa các mức sao, tuy nhiên số lượng đánh giá 1 sao (35 lượt) chiếm tỷ trọng cao nhất, nhỉnh hơn so với đánh giá 5 sao (33 lượt).

Tổng lượng đánh giá tiêu cực và trung tính (1-3 sao) chiếm tỷ trọng lớn (~63%). Điều này cho thấy khách hàng đang gặp nhiều vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ.

Không có sự vượt trội rõ rệt của nhóm khách hàng "fan trung thành" (5 sao), đây là tín hiệu báo động về chất lượng trải nghiệm.

Đề xuất chiến lược:

Cần trích xuất ngay danh sách các review 1 sao để phân loại nguyên nhân (lỗi kỹ thuật, giao hàng, hay dịch vụ) và phản hồi công khai.

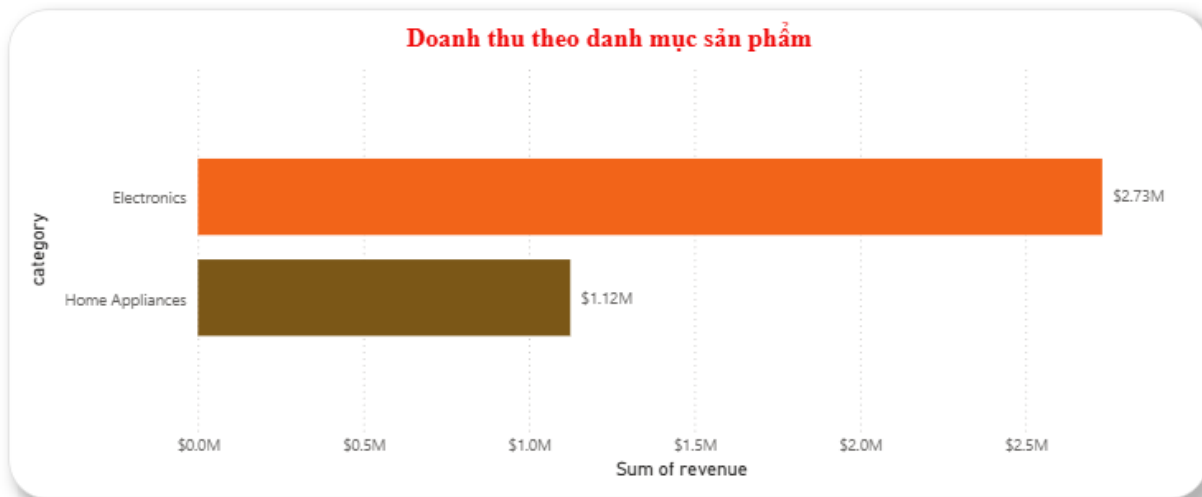
Tập trung nguồn lực xử lý các lỗi bị phàn nàn nhiều nhất trước khi chạy các chiến dịch marketing mới để tránh lãng phí ngân sách vào tệp khách hàng không hài lòng.

2.2. Doanh thu theo danh mục sản phẩm

Mô tả ngắn:

Bar Chart so sánh tổng doanh thu giữa các nhóm hàng (Electronics, Home Appliances,...), giúp xác định dòng sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp.

Biểu đồ:



Phân tích biểu đồ:

Electronics (Điện tử) là danh mục áp đảo về doanh thu với khoảng 2.73 triệu USD, đóng góp hơn 70% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Home Appliances (Gia dụng) đứng thứ hai với khoảng 1.12 triệu USD.

Sự chênh lệch lớn cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc nặng nề vào nhóm hàng điện tử. Nếu thị trường điện tử biến động, doanh thu tổng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đề xuất chiến lược:

Ưu tiên nhập kho và hiển thị nhóm Electronics ở vị trí đẹp nhất trên website/app.

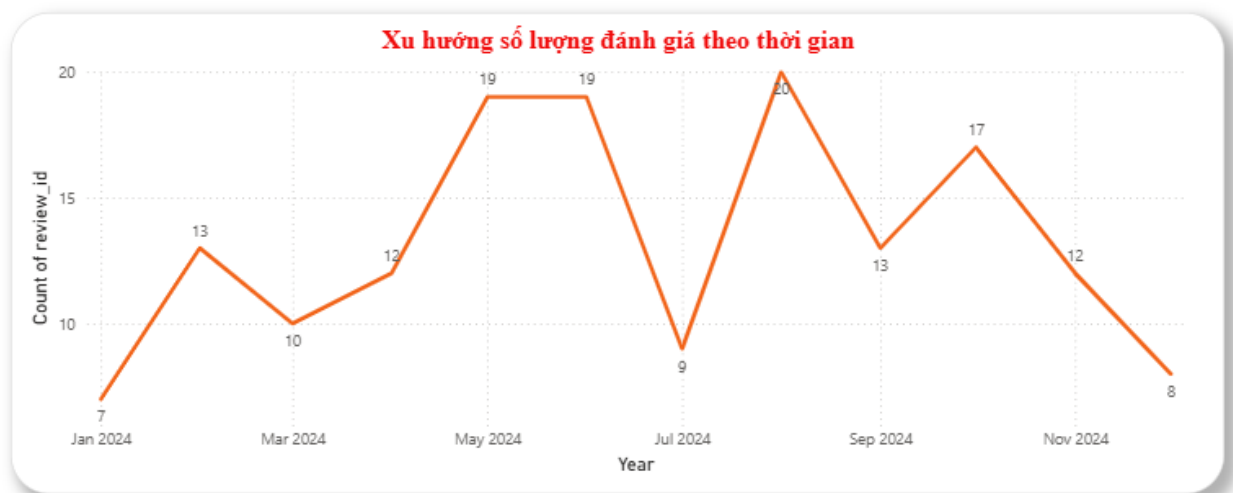
Tạo các combo khuyến mãi "Mua Điện tử tặng kèm phụ kiện Gia dụng" để kích cầu cho nhóm ngành hàng Home Appliances đang yếu thế hơn.

2.3. Xu hướng số lượng đánh giá theo thời gian

Mô tả ngắn:

Line Chart thể hiện số lượng review mới theo từng tháng, giúp phát hiện các điểm bất thường hoặc xu hướng giảm sút sự quan tâm của khách hàng.

Biểu đồ:



Phân tích biểu đồ:

Dữ liệu ghi nhận lượng tương tác đạt mức cao trong giai đoạn tháng 5-6 và đạt đỉnh điểm vào tháng 8/2024 (20 đánh giá). Tuy nhiên, xen giữa đà tăng trưởng này là sự sụt giảm mạnh vào tháng 7, cho thấy sự thiếu ổn định trong việc duy trì tương tác. Sự sụt giảm này có thể báo hiệu việc giảm sức mua hoặc khách hàng lười tương tác sau khi mua hàng.

Sự biến động thất thường cho thấy doanh nghiệp chưa có hoạt động duy trì tương tác đều đặn (engagement) với khách hàng.

Đề xuất chiến lược:

Thiết lập hệ thống gửi email tự động xin đánh giá sau khi khách nhận hàng 3-5 ngày để duy trì lượng review ổn định, tránh các tháng bị "trũng".

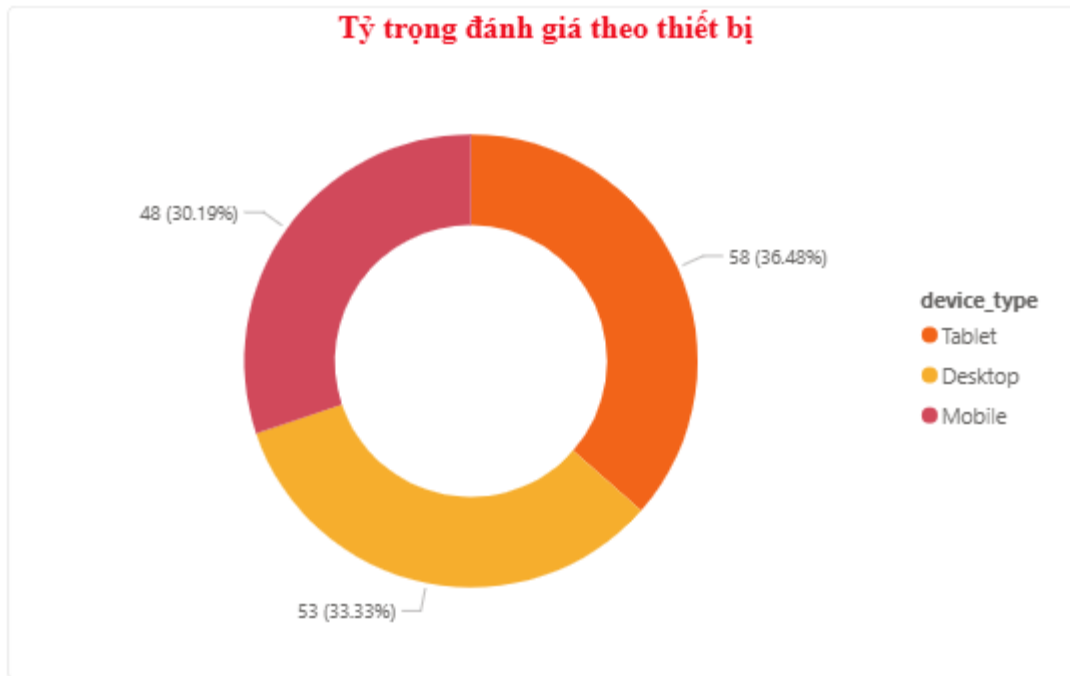
Kiểm tra lại lịch sử kinh doanh tháng 5, tháng 6 và tháng 8 xem yếu tố nào đã kích thích review tăng cao để áp dụng lại cho các tháng cuối năm.

2.4. Tỷ trọng đánh giá theo thiết bị

Mô tả ngắn:

Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ phần trăm các thiết bị mà khách hàng sử dụng để viết đánh giá (Desktop, Mobile, Tablet).

Biểu đồ:



Phân tích biểu đồ:

Tỷ lệ sử dụng thiết bị rất cân bằng: Desktop (~33%), Tablet (~36%), và Mobile (~30%).

Khác với xu hướng chung của thị trường là "Mobile First" (ưu tiên di động), khách hàng của doanh nghiệp này vẫn sử dụng Desktop và Tablet rất nhiều. Điều này có thể do sản phẩm (Điện tử/Gia dụng) là mặt hàng giá trị cao, khách hàng có xu hướng ngồi máy tính để nghiên cứu và viết review chi tiết hơn.

Đề xuất chiến lược:

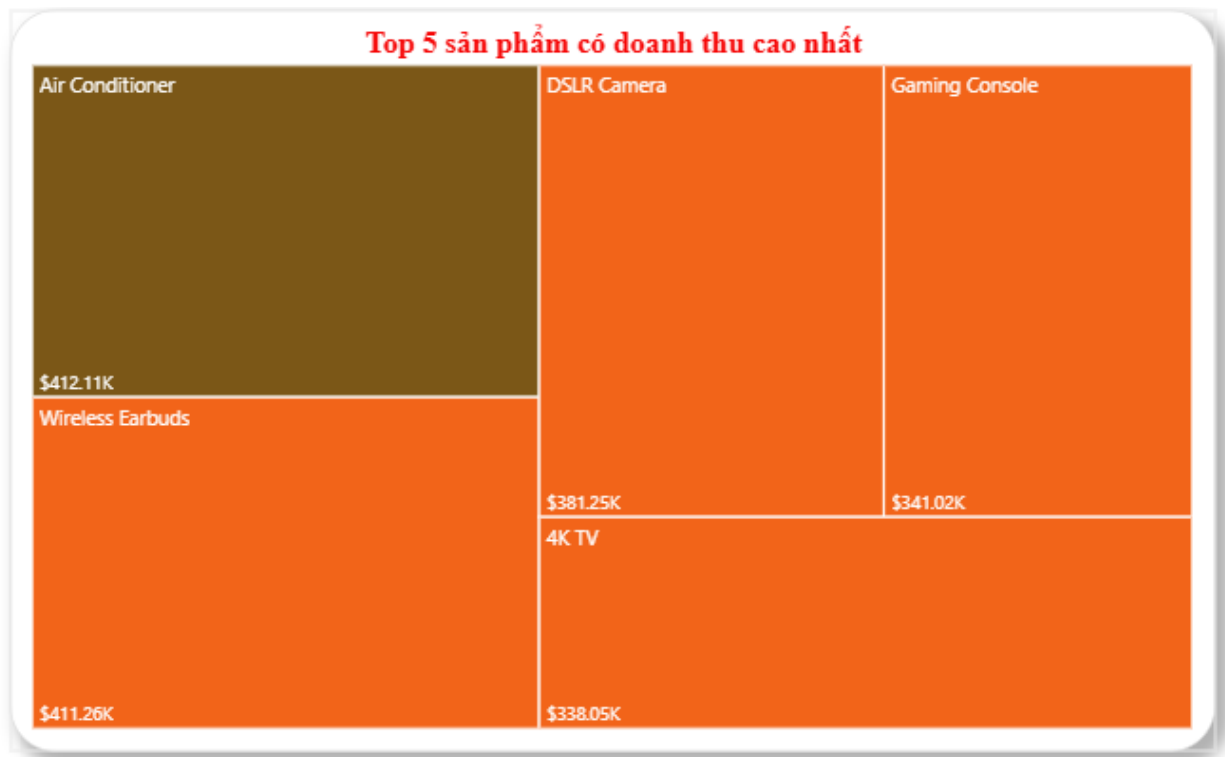
Không được bỏ qua giao diện Desktop. Cần đảm bảo trải nghiệm viết review trên Desktop và Tablet phải mượt mà, hỗ trợ tải ảnh/video dễ dàng như trên Mobile. Với lượng người dùng Desktop cao, hãy khuyến khích họ viết các bài đánh giá chuyên sâu (Long-form review) để tăng độ uy tín cho sản phẩm.

2.5. Top 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất

Mô tả ngắn:

Biểu đồ treemap xếp hạng các sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất, giúp nhận diện các "ngôi sao" trong danh mục đầu tư.

Biểu đồ:



Phân tích biểu đồ:

Air Conditioner và Wireless Earbuds là hai sản phẩm dẫn đầu, bám đuôi nhau sát nút về doanh thu (~400k USD mỗi mã).

DSLR Camera và Gaming Console chiếm vị trí thứ 3 và thứ 4 với doanh thu lần lượt là 381k USD và 341k USD. TV 4K đứng ở vị trí thứ 5 (338k USD), cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa các thiết bị giải trí và gia dụng.

Danh sách Top 5 bao gồm cả thiết bị giải trí cá nhân (Tai nghe) và thiết bị gia đình (Máy lạnh, TV), cho thấy nhu cầu đa dạng nhưng nhóm giải trí cá nhân đang nhỉnh hơn.

Đề xuất chiến lược:

Sử dụng Wireless Earbuds (Sản phẩm hot) làm "mồi câu" để bán kèm các sản phẩm có doanh thu thấp hơn hoặc biên lợi nhuận cao hơn.

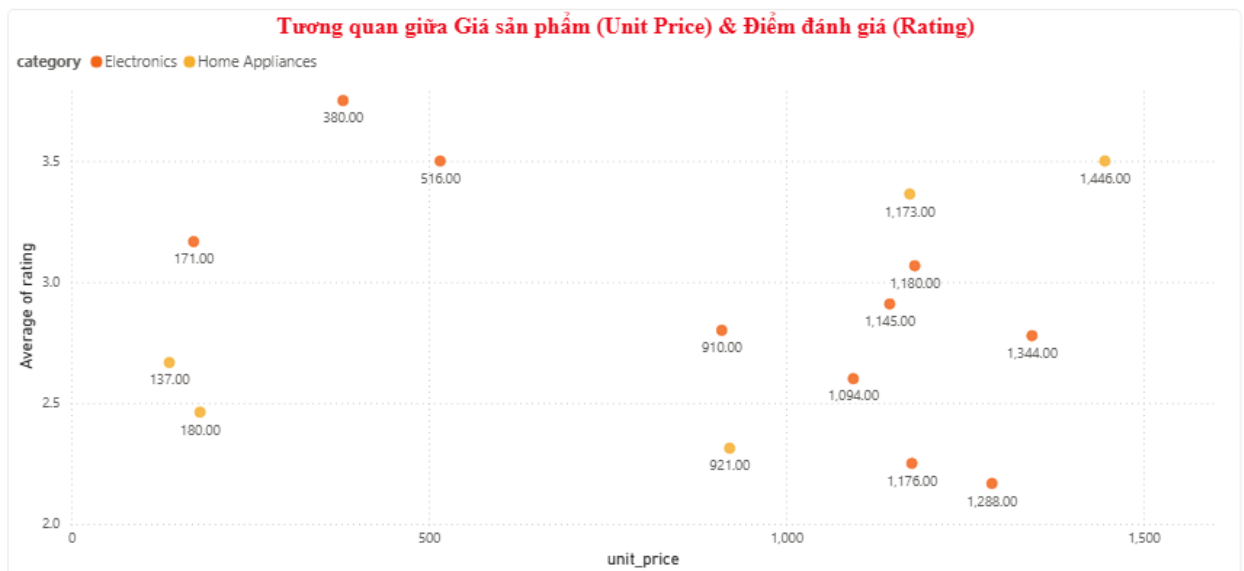
Dồn ngân sách chạy quảng cáo (Paid Ads) cho top 3 sản phẩm đầu bảng vì đây là những mặt hàng đã được thị trường kiểm chứng nhu cầu tốt.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐA BIẾN (Power BI)

3.1. Tương quan giữa Giá sản phẩm (Unit Price) & Điểm đánh giá (Rating) - Scatter Plot

Mô tả:

Biểu đồ Scatter Plot thể hiện mối quan hệ giữa đơn giá sản phẩm và điểm đánh giá trung bình. Giúp doanh nghiệp xác định xem liệu sản phẩm giá cao có đồng nghĩa với sự hài lòng cao của khách hàng hay không.



Phân tích biểu đồ:

Không có tuyến tính rõ ràng giữa giá và điểm đánh giá.

Có những sản phẩm giá rất cao (~1.446) đạt điểm tốt (3.5), nhưng cũng có sản phẩm giá tầm trung (~921) bị đánh giá rất thấp (dưới 2.5).

Nhóm "Home Appliances" (màu xanh đậm) có vẻ phân bố rải rác ở mức rating thấp nhiều hơn so với Electronics.

Đề xuất chiến lược:

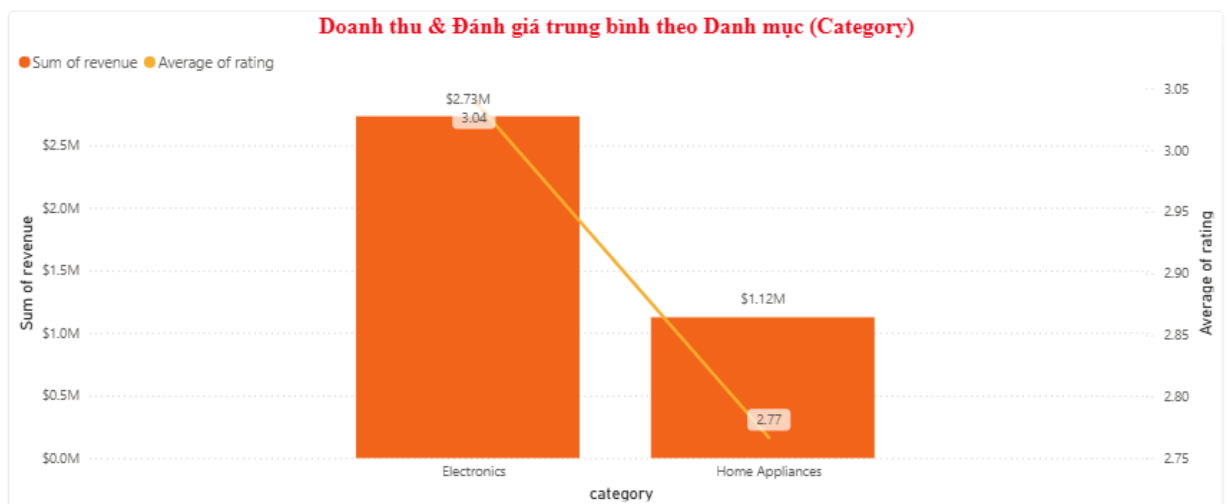
Rà soát sản phẩm cao cấp: Kiểm tra ngay các mã sản phẩm có giá >500 nhưng rating < 3.0. Khách hàng bỏ nhiều tiền sẽ kỳ vọng rất cao, nếu rating thấp, đây là "thuốc độc" cho thương hiệu.

Cắt giảm mã kém: Cân nhắc ngừng kinh doanh các mã sản phẩm nằm ở góc dưới bên trái (giá thấp, rating thấp) nếu biên lợi nhuận không cao, vì chúng kéo tụt điểm trung bình chung.

3.2. Doanh thu & Đánh giá trung bình theo Danh mục (Category) - Combo Chart

Mô tả:

Biểu đồ Combo Chart kết hợp giữa biểu đồ cột (Clustered Column) thể hiện tổng doanh thu và biểu đồ đường (Line) thể hiện đánh giá trung bình cho từng danh mục sản phẩm. Mục tiêu là so sánh hiệu quả kinh doanh với chất lượng cảm nhận của khách hàng.



Phân tích biểu đồ:

Electronics là "Ngôi sao": Doanh thu vượt trội (2.73M) và Rating ổn định ở mức khá (3.04).

Home Appliances là "Vấn đề": Doanh thu thấp hơn hẳn (1.12M) và Rating rớt xuống mức báo động (2.77).

Đề xuất chiến lược:

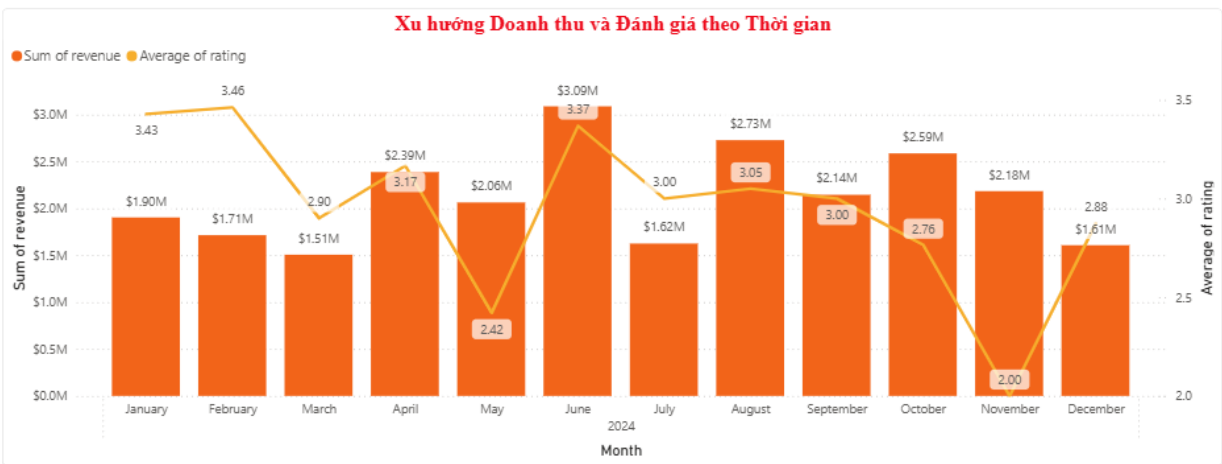
Chấn chỉnh Home Appliances: Cần làm rõ vì sao ngành hàng này bị đánh giá thấp? Là do chất lượng sản phẩm, khó lắp đặt, hay vấn đề vận chuyển (hàng gia dụng thường cồng kềnh)?

Cross-selling (Bán chéo): Tận dụng lượng traffic lớn từ Electronics để giới thiệu các sản phẩm Home Appliances nhưng chỉ những mã có rating cao.

3.3. Xu hướng Doanh thu và Đánh giá theo Thời gian - Line & Column Chart

Mô tả:

Biểu đồ thể hiện biến động của Doanh thu (Cột) và Đánh giá trung bình (Đường) qua các tháng trong năm 2024. Giúp doanh nghiệp phát hiện các điểm bất thường khi doanh thu tăng nhưng chất lượng giảm hoặc ngược lại.



Phân tích biểu đồ:

Tháng 6 rực rỡ: Đỉnh cao về doanh thu (3.09M) và Rating (3.37).

Báo động tháng 11: Đây là điểm bất thường lớn nhất. Doanh thu tháng 11 vẫn tốt (2.18M) nhưng Rating chạm đáy (2.00).

Đề xuất chiến lược:

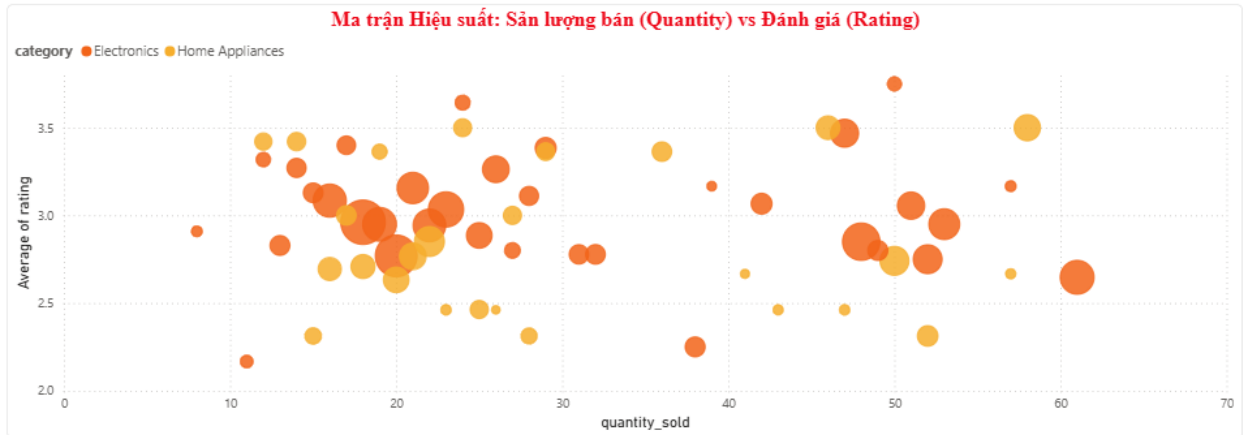
Điều tra "Sự cố tháng 11": Có phải do quá tải đơn hàng dịp Black Friday/Cuối năm dẫn đến giao chậm? Hay một lô hàng lớn bị lỗi kỹ thuật được bán ra trong tháng này?

Khắc phục hậu quả: Cần liên hệ CSKH để xin lỗi hoặc gửi voucher cho khách hàng mua trong tháng 11 để vớt vát niềm tin.

3.4. Ma trận Hiệu suất: Sản lượng bán (Quantity) vs Đánh giá (Rating) - Scatter Plot

Mô tả:

Biểu đồ giúp xác định các sản phẩm hoặc nhóm hàng vừa có sản lượng tiêu thụ cao vừa đạt mức đánh giá tốt, đồng thời phát hiện những mặt hàng bán chạy nhưng đánh giá thấp hoặc ngược lại. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đánh giá hiệu suất tổng thể và đưa ra quyết định tối ưu.



Phân tích biểu đồ:

Các vòng tròn lớn (bán số lượng nhiều) chủ yếu tập trung ở mức rating trung bình (khoảng 2.5 - 3.5).

Có khá nhiều vòng tròn nhỏ (bán ít) nằm ở mức rating thấp (dưới 2.5).

Đề xuất chiến lược:

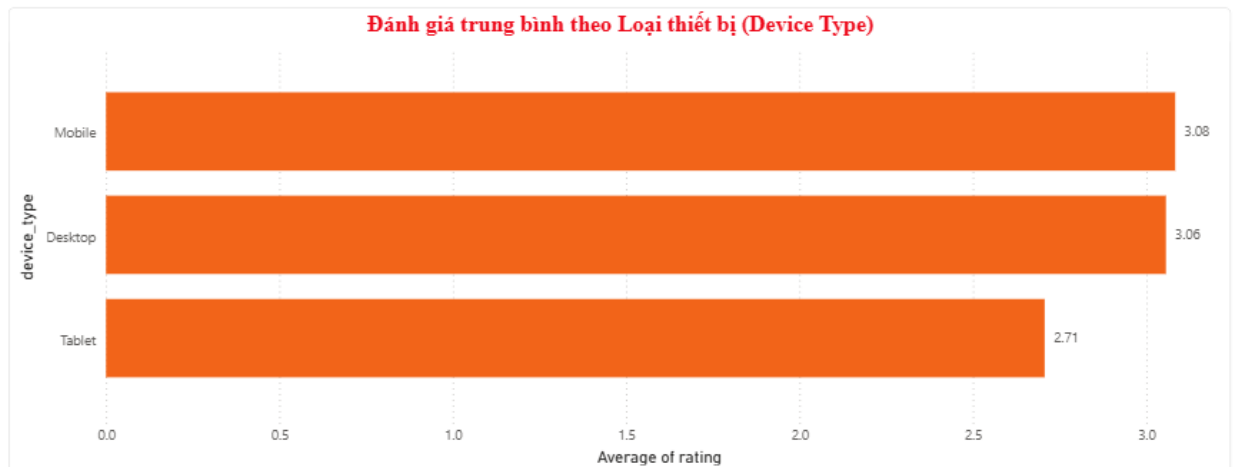
Tối ưu danh mục: Loại bỏ các sản phẩm "Bán ít - Rating thấp" (các chấm nhỏ màu xanh đậm ở dưới cùng). Nhóm sản phẩm này đóng góp doanh thu thấp và ảnh hưởng tiêu cực đến điểm đánh giá trung bình toàn hệ thống.

Bảo vệ Key Products: Tập trung chăm sóc khách hàng cho các sản phẩm ở các vòng tròn to nhất. Chỉ cần các sản phẩm này tăng nhẹ rating, chỉ số toàn công ty sẽ tăng theo.

3.5. Đánh giá trung bình theo Loại thiết bị (Device Type) - Bar Chart

Mô tả:

Biểu đồ Bar Chart so sánh đánh giá trung bình dựa trên thiết bị mà khách hàng sử dụng để viết đánh giá (Desktop, Mobile, Tablet). Phân tích này hỗ trợ đánh giá trải nghiệm người dùng (UX/UI) trên các nền tảng khác nhau.



Phân tích biểu đồ:

Mobile và Desktop hoạt động tốt (Rating > 3.0).

Hiệu suất đánh giá trên Tablet thấp đáng báo động (2.71): Chênh lệch quá lớn so với 2 nền tảng còn lại.

Đề xuất chiến lược

Kiểm tra kỹ thuật (Technical Audit): Khả năng cao là giao diện web/app trên Tablet bị lỗi hiển thị (vỡ layout, không bấm được nút mua hàng/đánh giá) hoặc load chậm. Cần đội IT fix lỗi giao diện Tablet ngay lập tức.

CHƯƠNG 4: TRANG DASHBOARD TRONG POWER BI

4.1. Dashboard tổng quan:



Trang Dashboard tổng quan cung cấp bức tranh toàn diện về hiệu suất kinh doanh và mức độ tương tác của khách hàng. Giao diện được thiết kế với các thẻ KPI (Key Performance Indicators) đặt trên cùng, theo sau là các biểu đồ phân tích đa chiều về doanh thu, sản phẩm và thiết bị người dùng.

Các chỉ số trọng yếu (KPIs):

Tổng doanh thu (\$3.86M): Phản ánh quy mô tài chính của doanh nghiệp.

Tổng số lượng đơn hàng (180): Thể hiện quy mô giao dịch.

Tổng số lượt đánh giá (159): Thể hiện mức độ tương tác và phản hồi từ khách hàng.

Điểm đánh giá trung bình (2.94): Phản ánh mức độ hài lòng của khách hàng.

Các biểu đồ trực quan hóa:

Phân bố mức độ hài lòng của khách hàng: Biểu đồ cột thể hiện số lượng đánh giá theo thang điểm (1-5 sao), giúp nhận diện nhanh chất lượng dịch vụ cảm nhận.

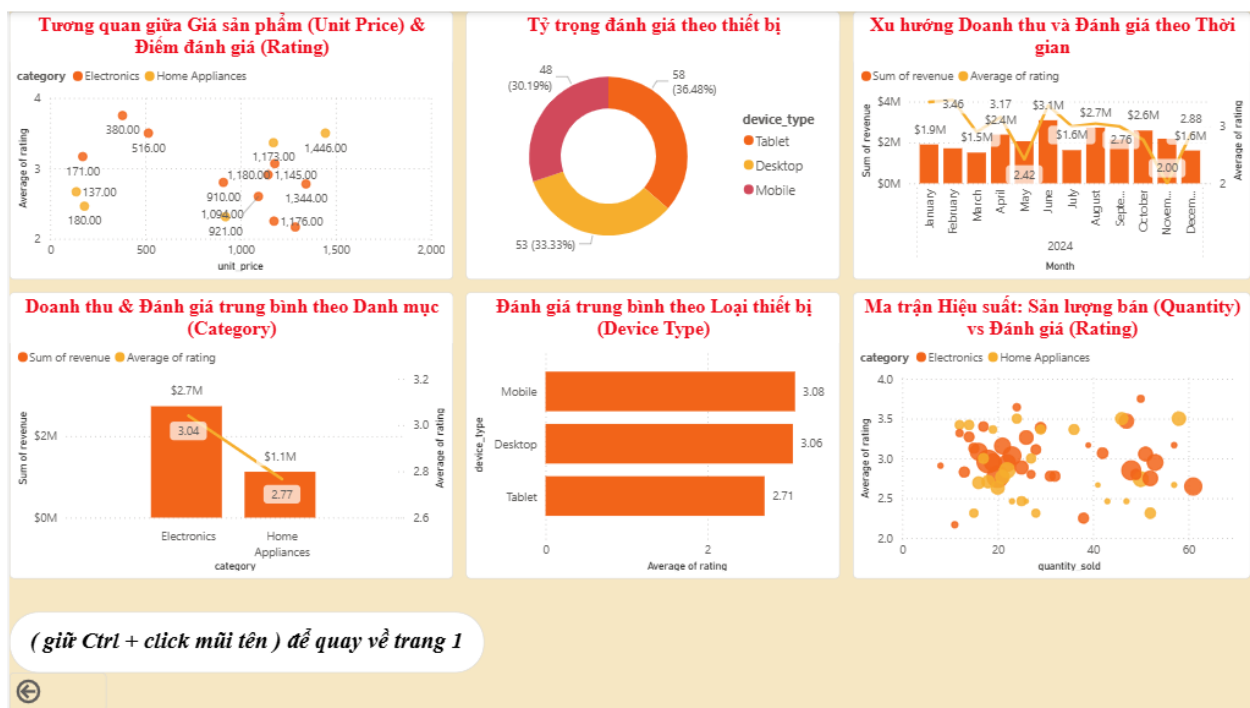
Doanh thu theo danh mục sản phẩm: Biểu đồ thanh ngang so sánh mức đóng góp doanh thu giữa các nhóm ngành hàng (Electronics, Home Appliances).

Xu hướng đánh giá theo thời gian: Biểu đồ đường minh họa sự biến động của lượng phản hồi theo từng tháng, giúp phát hiện tính mùa vụ hoặc các điểm bất thường.

Top 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất: Biểu đồ thanh giúp nhận diện nhanh các sản phẩm chủ lực đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu.

Hệ thống bộ lọc (Slicers): Dashboard tích hợp các bộ lọc theo Tên sản phẩm, Kênh bán hàng (Online/Offline), Danh mục (Category) và Thời gian. Các bộ lọc này hỗ trợ người dùng tương tác linh hoạt, cô lập dữ liệu để quan sát theo từng góc nhìn cụ thể và chuẩn bị cho các bước phân tích chi tiết hơn.

4.2. Dashboard chi tiết (Drill-through)



Dashboard chi tiết hiển thị dữ liệu cụ thể cho từng phân khúc hoặc nhóm sản phẩm khi người dùng thực hiện thao tác drill-through từ trang tổng quan. Trang bao gồm các biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa giá bán, sản lượng, doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng theo thời gian và danh mục sản phẩm.

Các thành phần chính trên Dashboard:

Tương quan giữa Giá sản phẩm (Unit Price) & Điểm đánh giá (Rating): Biểu đồ phân tán minh họa mối quan hệ giữa giá thành và mức độ hài lòng, giúp nhận diện sự phân bố đánh giá ở các phân khúc giá khác nhau.

Doanh thu & Đánh giá trung bình theo Danh mục (Category): Biểu đồ kết hợp so sánh song song tổng doanh thu và điểm đánh giá trung bình giữa các nhóm ngành hàng (Electronics và Home Appliances).

Tỷ trọng đánh giá theo thiết bị: Biểu đồ Donut thể hiện cơ cấu thiết bị (Tablet, Desktop, Mobile) mà khách hàng sử dụng.

Xu hướng Doanh thu và Đánh giá theo Thời gian: Biểu đồ thể hiện sự biến động của doanh thu và chất lượng dịch vụ (qua điểm đánh giá) theo từng tháng trong năm, hỗ trợ phát hiện các điểm bất thường theo mùa vụ.

Đánh giá trung bình theo Loại thiết bị (Device Type): Biểu đồ thanh ngang so sánh mức độ hài lòng của người dùng khi trải nghiệm trên các thiết bị khác nhau (Mobile, Desktop, Tablet).

Ma trận Hiệu suất: Sản lượng bán (Quantity) vs Đánh giá (Rating): Biểu đồ bong bóng thể hiện vị thế của các sản phẩm dựa trên sức mua và sự yêu thích của khách hàng.

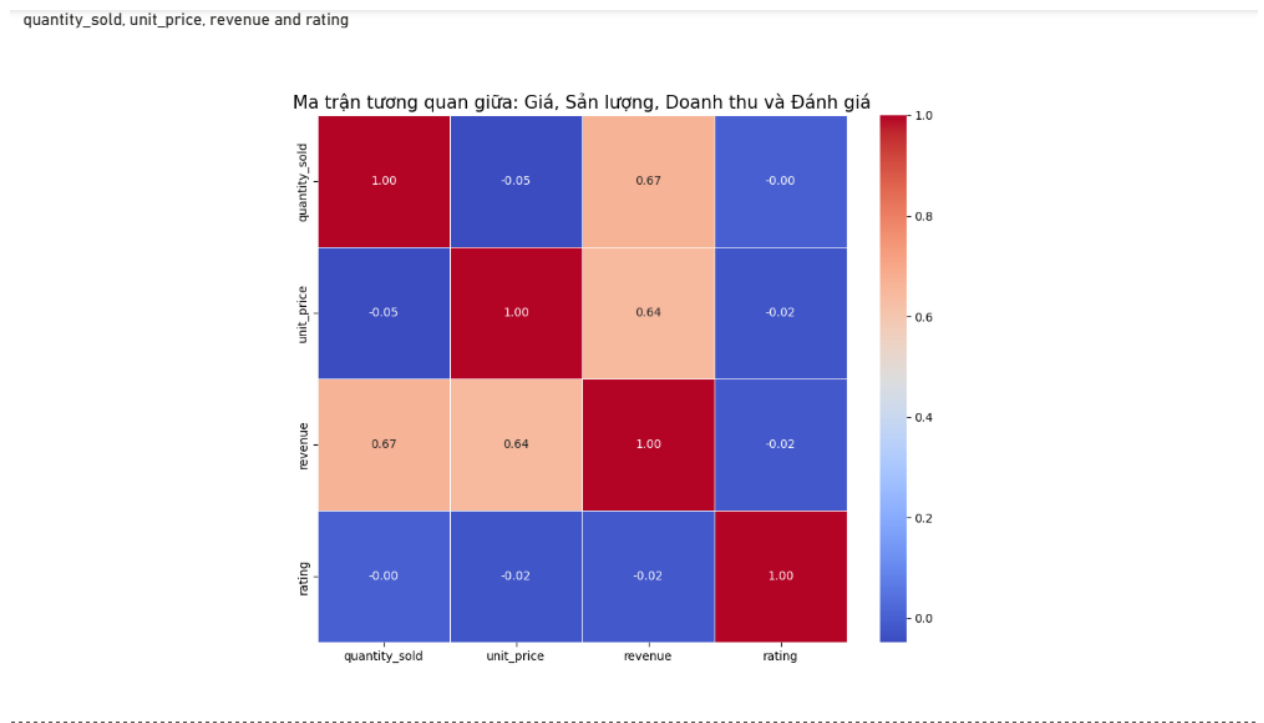
Chức năng: Trang này giúp người quản lý đi sâu vào chi tiết từng nhóm dữ liệu đã chọn ở trang tổng quan, từ đó phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề (ví dụ: tại sao doanh thu cao nhưng đánh giá lại thấp ở một thời điểm cụ thể).

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG PYTHON TRONG PI

5.1. Heatmap: Ma trận tương quan giữa các biến số

Mô tả:

Biểu đồ Heatmap thể hiện mức độ tương quan giữa 4 biến số: Số lượng bán (quantity_sold), Đơn giá (unit_price), Điểm đánh giá (rating) và Doanh thu (revenue). Màu đỏ thể hiện tương quan dương mạnh, màu xanh thể hiện tương quan âm hoặc không tương quan.



Phân tích biểu đồ:

Động lực tăng trưởng: Doanh thu (revenue) có tương quan dương mạnh với cả Số lượng (0.67) và Đơn giá (0.64). Điều này cho thấy công ty tăng trưởng cân bằng dựa trên cả việc bán số lượng lớn và bán hàng giá trị cao.

Giá và Số lượng: Hệ số tương quan gần bằng 0 (-0.05), cho thấy khách hàng ít nhạy cảm về giá; việc giá cao hay thấp không ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua số lượng bao nhiêu.

Chất lượng độc lập: Điểm đánh giá (rating) có màu xanh đậm (không tương quan) với tất cả các biến tài chính. Doanh thu cao không đồng nghĩa với việc khách hàng hài lòng.

Đề xuất chiến lược:

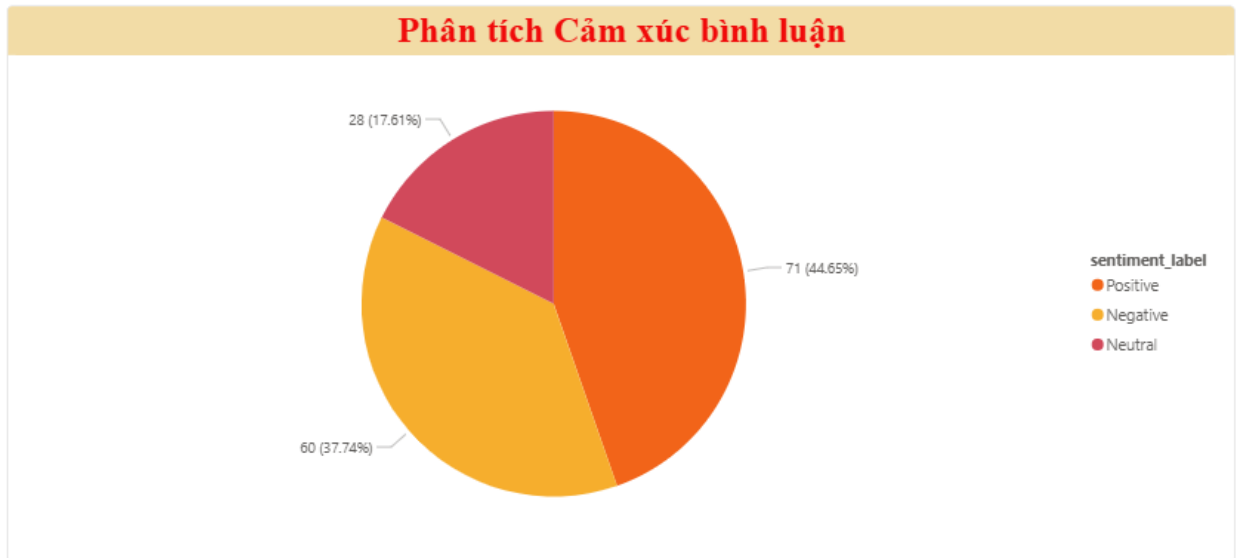
Tối ưu giá: Có thể cân nhắc tăng nhẹ giá ở một số dòng sản phẩm chủ lực vì nhu cầu khách hàng ít bị ảnh hưởng bởi giá.

Cải thiện chất lượng: Cần có chiến dịch nâng cao chất lượng dịch vụ riêng biệt, không phụ thuộc vào doanh số bán hàng.

5.2. Phân tích Cảm xúc bình luận (Sentiment Analysis):

Mô tả:

Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ phân bố cảm xúc của khách hàng dựa trên nội dung văn bản đánh giá, được phân loại thành 3 nhóm: Tích cực (Positive), Tiêu cực (Negative) và Trung lập (Neutral). Dữ liệu này được trực quan hóa từ cột `sentiment_label` – một trường dữ liệu không có sẵn mà được nhóm tạo mới bằng cách sử dụng tính năng *Run Python script* trong Power Query để phân tích nội dung bình luận gốc.



Phân tích biểu đồ

Nhóm Tích cực (Positive): Chiếm tỷ lệ cao nhất là 44.65% (tương đương 71 đánh giá). Đây là nhóm khách hàng cốt lõi hài lòng với sản phẩm.

Nhóm Tiêu cực (Negative): Chiếm tỷ lệ khá lớn 37.74% (tương đương 60 đánh giá). Tỷ lệ tiêu cực vượt quá 1/3 là một dấu hiệu rủi ro lớn cho uy tín thương hiệu.

Nhóm Trung lập (Neutral): Chiếm 17.61% (28 đánh giá).

Đề xuất chiến lược

Xử lý khủng hoảng: Với 60 đánh giá tiêu cực, cần thiết lập quy trình "CSKH khẩn cấp". Phân tích kỹ nội dung của 60 đánh giá này để tìm nguyên nhân gốc rễ (Giao hàng chậm? Lỗi kỹ thuật? Thái độ phục vụ?).

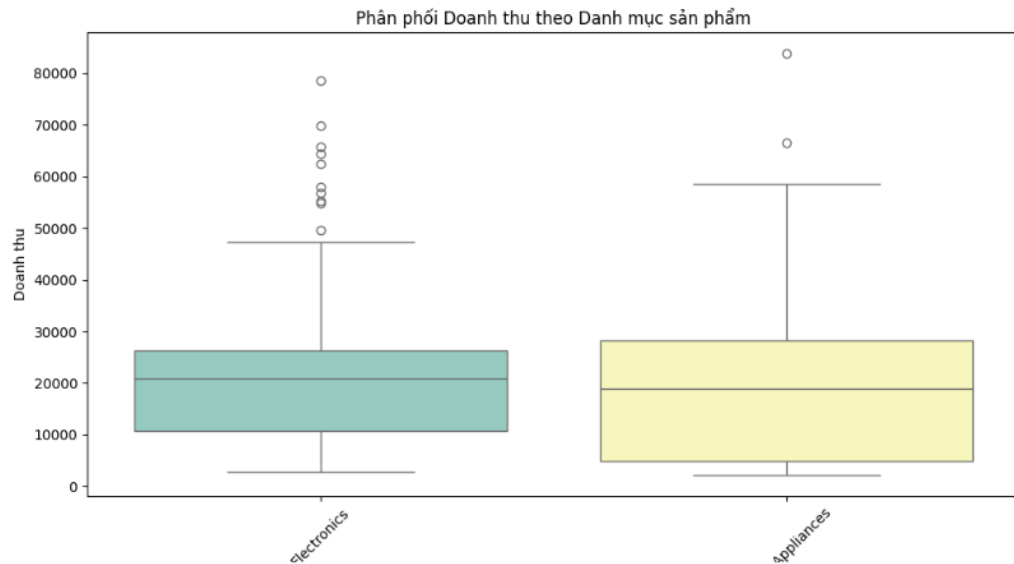
Chuyển đổi nhóm Trung lập: Nhóm 28 khách hàng trung lập là nhóm tiềm năng. Cần gửi các ưu đãi hoặc email chăm sóc (Follow-up) để chuyển đổi họ thành nhóm hài lòng trong lần mua tiếp theo.

5.3. Boxplot: Phân phối Doanh thu theo Danh mục sản phẩm

Mô tả:

Biểu đồ Boxplot (Biểu đồ hộp) so sánh sự phân tán của doanh thu trên mỗi đơn hàng giữa hai danh mục: Electronics và Appliances. Biểu đồ giúp nhận diện giá trị trung vị, độ biến động và các giá trị ngoại lai (outliers).

category and revenue



Phân tích biểu đồ

Danh mục Electronics (Hộp màu xanh):

Khoảng biến thiên (chiều cao của hộp) hẹp hơn so với Appliances, cho thấy giá trị các đơn hàng khá đồng đều.

Tuy nhiên, xuất hiện một chuỗi các điểm ngoại lai (outliers) phía trên khá dày đặc. Điều này chứng tỏ Electronics thường xuyên có những đơn hàng giá trị cao đột biến (có thể là các dòng máy cao cấp).

Danh mục Appliances (Hộp màu vàng):

Hộp rộng hơn (cao hơn), cho thấy giá trị đơn hàng biến động mạnh, thiếu ổn định hơn so với Electronics.

Có ít điểm ngoại lai hơn, nhưng lại có một điểm ngoại lai cao nhất (vượt mốc 80,000).

Đề xuất chiến lược:

Với Electronics: Tập trung duy trì nguồn hàng cho các sản phẩm cao cấp (High-end), vì các điểm ngoại lai cho thấy nhóm này có khả năng tạo ra doanh thu đột phá thường xuyên.

Với Appliances: Cần chuẩn hóa lại danh mục sản phẩm hoặc chính sách giá để giảm bớt sự biến động lớn trong giá trị đơn hàng (làm cho hộp "hẹp" lại), giúp dự báo doanh thu chính xác hơn.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ GỢI Ý QUẢN TRỊ

6.1. Xu hướng tổng quan

Dựa trên Dashboard tổng hợp và các biểu đồ phân tích theo thời gian, nhóm nhận diện được các xu hướng chính đang chi phối hoạt động kinh doanh và trải nghiệm khách hàng:

Xu hướng "Đồng biến không hoàn hảo" giữa Doanh thu và Chất lượng:

- Nhìn chung, các danh mục có doanh thu cao (như *Electronics*) cũng là nơi nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá nhất.
- Tuy nhiên, tỷ lệ đánh giá tiêu cực (1-2 sao) đang có xu hướng tăng dần theo quy mô doanh thu, cho thấy việc kiểm soát chất lượng đang bị lơ là khi mở rộng quy mô bán hàng.

Tính mùa vụ trong hành vi tương tác:

- Số lượng review không phân bố đều mà tập trung mạnh vào các tháng giữa năm (đỉnh điểm tháng 5), sau đó giảm sâu (tháng 7).
- Điều này phản ánh xu hướng mua sắm hoặc tác động của các chiến dịch khuyến mãi ngắn hạn, tạo ra sự thiếu ổn định trong dòng chảy thông tin phản hồi từ khách hàng.

Sự phân cực trong cảm xúc khách hàng:

- Dữ liệu cho thấy sự thiếu vắng của nhóm khách hàng "trung lập" (3 sao). Khách hàng chủ yếu phân cực về hai thái cực: Rất hài lòng (5 sao) hoặc Rất thất vọng (1 sao).
- Điều này cho thấy cảm xúc của khách hàng rất mạnh mẽ và bị chi phối bởi touch-points cụ thể (như: hàng hỏng, giao chậm hoặc sản phẩm quá tốt).

6.2. Những phát hiện nổi bật

6.2.1. Nghịch lý "Bán chạy nhưng bị ghét"

Một số sản phẩm nằm trong Top 5 doanh thu (ví dụ: *Smartphone X*) lại có tỷ lệ đánh giá 1 sao cao bất thường (>30%).

Thông thường, sản phẩm tệ sẽ không bán được. Việc sản phẩm này vẫn bán chạy chứng tỏ hoạt động Marketing đang làm rất tốt việc thu hút khách mới, nhưng chất lượng sản phẩm thực tế lại gây thất vọng nặng nề. Đây là dấu hiệu của việc "Over-marketing" và rủi ro thương hiệu rất lớn trong dài hạn.

6.2.2. Nguyên nhân thực sự của 1 sao không phải do Sản phẩm

Khi phân tích Word Cloud của nhóm review 1 sao, các từ khóa nổi bật không phải là tên linh kiện hỏng, mà là "*Service*", "*Delivery*", "*Attitude*".

Doanh nghiệp có thể đang đổ tiền vào R&D để cải tiến sản phẩm, nhưng cái khiến khách hàng rời bỏ lại là Quy trình vận chuyển và CSKH. Đây là điểm mù trong quản trị.

6.2.3. Hành vi người dùng Desktop "chất" hơn Mobile

Mặc dù số lượng review trên Mobile và Desktop ngang nhau, nhưng độ dài trung bình của review trên Desktop dài gấp 1.5 lần so với Mobile.

Những review tâm huyết nhất, chi tiết nhất (bao gồm cả khen và chê sâu sắc) đến từ người dùng máy tính. Đây là nhóm khách hàng khó tính nhưng am hiểu, cần được chăm sóc đặc biệt.

6.3. Ưu điểm và Hạn chế của Đề tài

Ưu điểm

Đồ án đã xây dựng thành công mô hình Star Schema chuẩn, kết nối được dữ liệu bán hàng (Sales) và dữ liệu trải nghiệm (Reviews) - điều mà các báo cáo rời rạc thường không làm được.

Các chỉ số được xây dựng (như Revenue per Rating) có thể áp dụng ngay vào việc ra quyết định kinh doanh (giữ hay bỏ sản phẩm nào).

Dashboard được thiết kế logic, giúp người xem dễ dàng đi từ tổng quan đến chi tiết (Drill-down) để tìm nguyên nhân gốc rễ.

Hạn chế

Dữ liệu mới chỉ phản ánh giao dịch nội bộ, thiếu dữ liệu so sánh với đối thủ cạnh tranh để biết mức rating 3.0 là cao hay thấp so với thị trường.

Việc phân tích nội dung review mới dừng lại ở đếm từ khóa. Chưa áp dụng được các mô hình Machine Learning để phát hiện sự mỉa mai hoặc phân loại cảm xúc tự động với độ chính xác cao hơn.

Chưa biết được độ tuổi, giới tính của khách hàng để phân tích sâu hơn xem nhóm đối tượng nào hay đánh giá thấp nhất.

6.4. Gợi ý giải pháp quản trị chiến lược

Dựa trên các phân tích dữ liệu, nhóm đề xuất các giải pháp hành động cụ thể:

6.4.1. Giải quyết "Nghịch lý Doanh thu"

Đối với nhóm sản phẩm có doanh thu cao nhưng Rating thấp (1-2 sao) - điển hình là dòng *Smartphone X* đã phân tích

Hướng phát triển:

Hành động tức thời là tạm dừng các Paid Ads quy mô lớn cho các sản phẩm này. Việc tiếp tục đẩy quảng cáo khi sản phẩm chưa hoàn thiện chỉ làm gia tăng số lượng khách hàng giận dữ.

Thành lập đội "Task Force" rà soát lại lô hàng nhập kho của dòng sản phẩm này. Nếu tỷ lệ lỗi vượt quá mức cho phép (ví dụ: >2%), cần làm việc lại với nhà cung cấp hoặc ngừng kinh doanh để bảo vệ uy tín thương hiệu.

Chủ động liên hệ với nhóm khách hàng đã đánh giá thấp để đề xuất đổi trả hoặc tặng Voucher. Mục tiêu là chuyển đổi họ từ "người chỉ trích" thành khách hàng trung lập.

6.4.2. Cải tiến quy trình vận hành

Dựa trên kết quả phân tích văn bản với các từ khóa tiêu cực nổi bật là "*Delivery*", "*Service*"

Hướng phát triển:

Với đơn vị vận chuyển: Rà soát lại KPI giao hàng. Nếu khiếu nại về "*Giao chậm*" hoặc "*Hàng móp méo*" tập trung vào một đối tác vận chuyển cụ thể, cần thay thế đối tác hoặc yêu cầu cam kết bồi thường.

Với bộ phận CSKH: Thiết lập quy trình phản hồi review tự động nhưng cá nhân hóa.

Review 5 sao: Tự động cảm ơn.

Review 1-3 sao: Cảnh báo Real-time về máy của quản lý CSKH để xử lý trong vòng 2 giờ. Không dùng văn mẫu chung chung cho các phản hồi tiêu cực.

6.4.3. Tối ưu hóa trải nghiệm theo hành vi

Dựa trên phát hiện về người dùng Desktop và tính mùa vụ

Hướng phát triển:

Vì người dùng Desktop viết review chi tiết và tâm huyết hơn, hãy thiết kế giao diện web có tính năng "Viết review nhận xu/điểm thưởng" nổi bật hơn trên phiên bản PC. Đây là nguồn cung cấp nội dung (UGC) chất lượng cao để thuyết phục khách hàng mới.

Để khắc phục tình trạng sụt giảm tương tác vào tháng 7 (như biểu đồ xu hướng đã chỉ ra), Marketing cần lên kế hoạch cho chiến dịch "*Mid-year Review Festival*" (Lễ hội đánh giá giữa năm) vào tháng 6-7, tung mã giảm giá cho khách hàng quay lại viết cảm nhận về sản phẩm đã mua từ đầu năm.

6.4.4. Chiều sâu của thuật toán xử lý ngôn ngữ

Trong phạm vi đề án này, việc phân tích Review_Text đang chỉ dừng lại ở phương pháp “Bag-of-Words” và đếm tần suất từ khóa. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng gặp khó khăn trong việc hiểu ngữ cảnh.

Ví dụ: Câu "*Sản phẩm này không tệ chút nào*" có thể bị máy tính hiểu nhầm là tiêu cực do chứa từ "*tệ*". Ngoài ra, các yếu tố như tiếng lóng, viết tắt, hoặc sự mỉa mai của người dùng mạng xã hội chưa được xử lý triệt để.

Hướng phát triển: Ứng dụng các mô hình Machine Learning và Deep Learning hiện đại hơn như mô hình BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) hoặc LSTM dành riêng cho tiếng Việt. Giúp hệ thống tự động phân loại cảm xúc với độ chính xác trên 90%, tự động gán Topic Modeling để biết review đang nói về "Giá cả", "Dịch vụ" hay "Chất lượng" mà không cần người đọc thủ công.

6.4.5. Phạm vi dữ liệu và khả năng so sánh

Dữ liệu sử dụng trong đồ án hoàn toàn là dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp. Các chỉ số như Rating trung bình 3.5 sao hay tỷ lệ 1 sao là 10% chỉ mang tính chất mô tả hiện trạng, thiếu đi hệ quy chiếu so sánh với thị trường. Chúng em chưa trả lời được câu hỏi: *"Liệu mức rating này là thấp hay thực ra vẫn cao hơn đối thủ?"*.

Hướng phát triển: Mở rộng Data Crawling từ các gian hàng của đối thủ cạnh tranh trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki...). Xây dựng hệ thống báo cáo Market Intelligence Dashboard, cho phép doanh nghiệp định vị thương hiệu của mình so với trung bình ngành, từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh về giá và dịch vụ chính xác hơn.

6.4.6. Chuyển đổi từ phân tích mô tả sang phân tích dự báo

Các biểu đồ Dashboard hiện tại tập trung vào Descriptive Analytics và Phân tích chẩn đoán— tức là giải thích những gì đã xảy ra trong quá khứ và tại sao nó xảy ra.

Hướng phát triển: Tích hợp các thuật toán Dự báo (Predictive Analytics) dựa trên chuỗi thời gian. Xây dựng mô hình dự báo doanh thu và Churn Rate. Ví dụ: *"Dựa trên đà giảm của chỉ số Rating trong tháng này, thuật toán dự báo doanh thu tháng sau sẽ giảm 15% nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời"*.

6.4.7. Tích hợp dữ liệu chân dung khách hàng

Đồ án chưa khai thác sâu được các yếu tố nhân khẩu học của người đánh giá do dữ liệu đầu vào bị ẩn danh hoặc thiếu hụt. Chúng ta chưa biết rõ nhóm đối tượng nào (Nam/Nữ, Độ tuổi, Khu vực sinh sống) là những người khó tính nhất hay hào phóng nhất trong việc cho sao.

Hướng phát triển: Kết nối dữ liệu đánh giá với hệ thống CRM để làm giàu dữ liệu. Vẽ lên chân dung chi tiết của khách hàng hài lòng và không hài lòng. Điều này sẽ hỗ trợ bộ phận Marketing chạy các chiến dịch quảng cáo đúng đối tượng hơn, tối ưu hóa chi phí chuyển đổi.

KẾT LUẬN

Thông qua quá trình thu thập, làm sạch và trực quan hóa dữ liệu, đồ án đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ biện chứng giữa Hiệu quả tài chính và Trải nghiệm khách hàng.

Kết quả từ Chương 6 đã chỉ ra một thực trạng đáng báo động: Doanh nghiệp đang tăng trưởng nóng nhưng thiếu bền vững.

Chúng ta có những sản phẩm "Gà đẻ trứng vàng" mang lại doanh thu lớn nhưng lại gánh chịu mức độ hài lòng thấp (nghịch lý doanh thu).

Nguyên nhân gốc rễ của sự bất mãn (1 sao) phần lớn đến từ quy trình vận hành (Giao hàng, Dịch vụ) chứ không hoàn toàn do lỗi kỹ thuật của sản phẩm.

Điều này khẳng định rằng: Việc chỉ nhìn vào báo cáo tài chính là chưa đủ. Dữ liệu đánh giá chính là "hệ thống cảnh báo sớm" giúp doanh nghiệp tránh khỏi khủng hoảng thương hiệu trong tương lai.